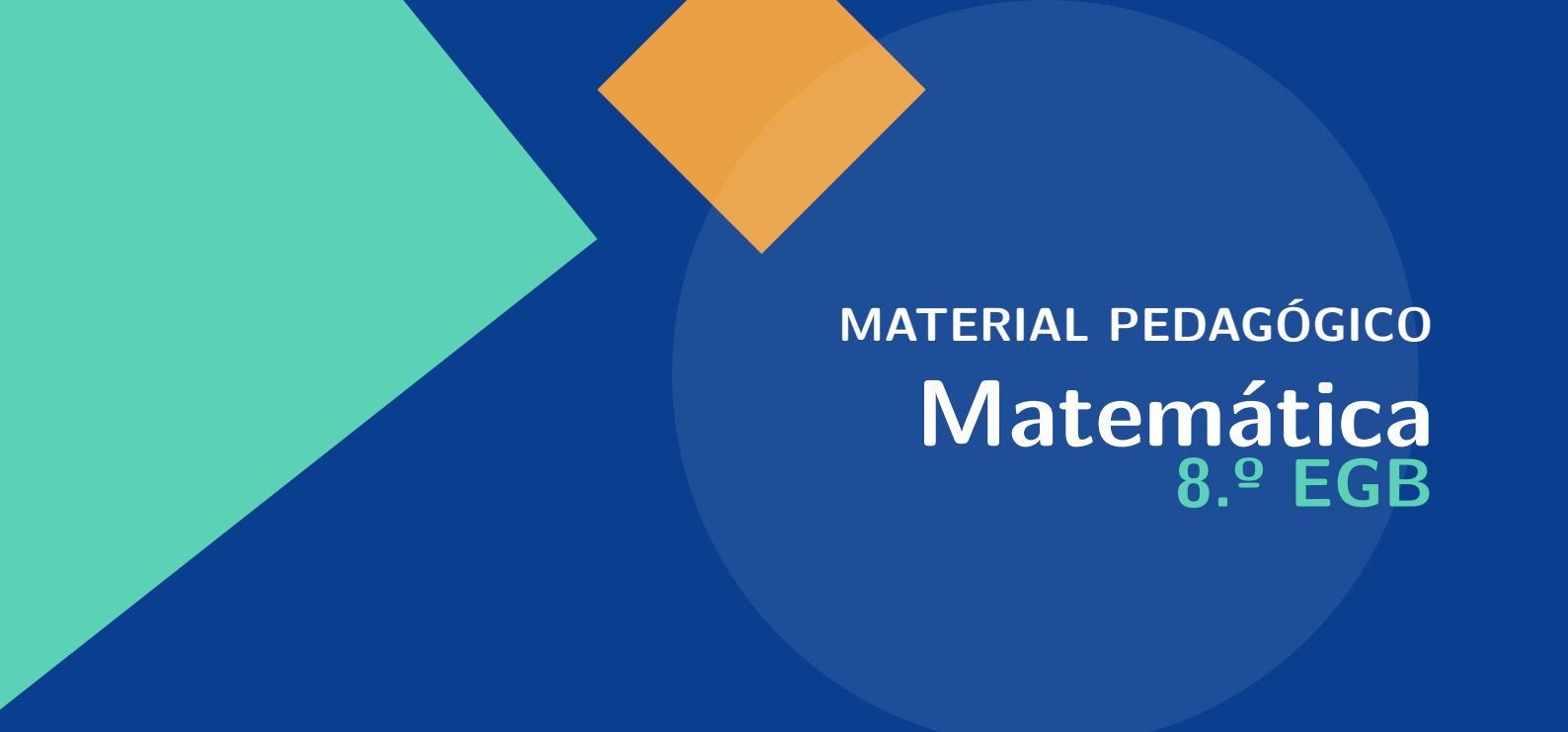




MATERIAL PEDAGÓGICO

Matemática

8.º EGB

Unidad 1

Números enteros

Trimestre 1 – Parcial 1

Docente: Ing. Luis Ortiz MSc.

Paralelos: A–B–C

2026–2027

Presentación del material

Unidad 1: Números enteros

Este material desarrolla progresivamente el estudio de los números enteros. Cada semana articula fundamentación conceptual, ejemplos razonados, práctica, resolución de problemas y comprobación del aprendizaje.

Asignatura y nivel	Matemática – 8.º EGB
Trimestre y parcial	Trimestre 1 – Parcial 1
Fechas	01/09/2026 al 16/10/2026
Objetivo	Reconocer, representar, ordenar y operar con números enteros en situaciones matemáticas y contextualizadas, mediante la recta numérica, el plano cartesiano, las propiedades algebraicas, la potenciación y la radicación, aplicando la jerarquía de operaciones, verificando resultados y comunicando con claridad los procedimientos empleados.
Competencia	8. SUP.A.R.L.M.1: Aprendizajes para el Razonamiento Lógico-Matemático; 8. SUP.A.R.L.M.8: integración de conceptos lógicos y algebraicos para resolver expresiones y problemas.

RUTA DEL PARCIAL		
Bloque	Aprendizaje central	Evidencia principal
Semana 0	Diagnóstico y refuerzo de operaciones con naturales, divisibilidad y resolución de problemas.	Prueba diagnóstica, guía de refuerzo y análisis de un error.
Semana 1	Concepto, representación, opuestos, valor absoluto, plano cartesiano y orden de enteros.	Hoja integradora de representación y comparación.
Semana 2	Adición y sustracción de enteros en cambios, ganancias, pérdidas y saldos.	Taller de operaciones y problemas contextualizados.
Semana 3	Signos, paréntesis y operaciones combinadas de adición y sustracción.	Hoja gradual y explicación de reglas empleadas.
Semana 4	Multiplicación y división exacta: signos, propiedades y operación inversa.	Taller mixto y prueba escrita corta.
Semana 5	Potenciación, radicación y polinomios aritméticos con enteros.	Taller integrador con comprobación de resultados.
Semana 6	Evaluación de la unidad, retroalimentación y metacognición.	Prueba parcial y hoja de análisis de errores.

Datos informativos

Semana y lección	Semana 0 – Lección 0
Tema	Diagnóstico y nivelación de aprendizajes requeridos
Fechas	01/09/2026 al 04/09/2026
Períodos	6
Objetivo	Diagnosticar y fortalecer el uso de las cuatro operaciones con números naturales, la jerarquía de operaciones, los criterios de divisibilidad y la resolución de problemas, mediante procedimientos organizados, comprobación de resultados y reflexión sobre los errores.
Competencia general	8. MED.A.R.L.M.6. Aprendizajes para el Razonamiento Lógico-Matemático; 8. MED.A.A.3. Aprender a Aprender / Metacognición.
Elementos de competencia	8. MED.A.R.L.M.6.1. Construye algoritmos sencillos para resolver problemas lógico-matemáticos y los aplica a situaciones de la vida cotidiana. 8. MED.A.A.3.1. Regula su proceso de aprendizaje con las herramientas disponibles y adapta sus estrategias según las situaciones y dificultades identificadas.
Competencias específicas	8. MED.A.R.L.M.6.1.1. Aplica algoritmos de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales en una prueba diagnóstica y en actividades de refuerzo, explicando los pasos esenciales y comprobando resultados. 8. MED.A.A.3.1.1. Reconoce los aprendizajes consolidados y aquellos que requiere fortalecer, seleccionando una estrategia concreta de mejora.

PROPÓSITO DE ESTA SEMANA

Esta semana permitirá reconocer los conocimientos que ya dominas y los que conviene fortalecer antes de iniciar el estudio de los números enteros. El diagnóstico no busca sancionar un error: busca obtener información para elegir el refuerzo más útil y empezar la unidad con bases firmes.

CRITERIOS DE ÉXITO

1. Organizo y resuelvo operaciones con números naturales.
2. Aplico la jerarquía de operaciones sin alterar el orden indicado.
3. Uso criterios de divisibilidad para justificar una respuesta.
4. Identifico datos, pregunta y estrategia en un problema.
5. Compruebo resultados y convierto un error en una acción de mejora.

O

Diagnóstico y nivelación de aprendizajes requeridos

NECESITAS RECORDAR

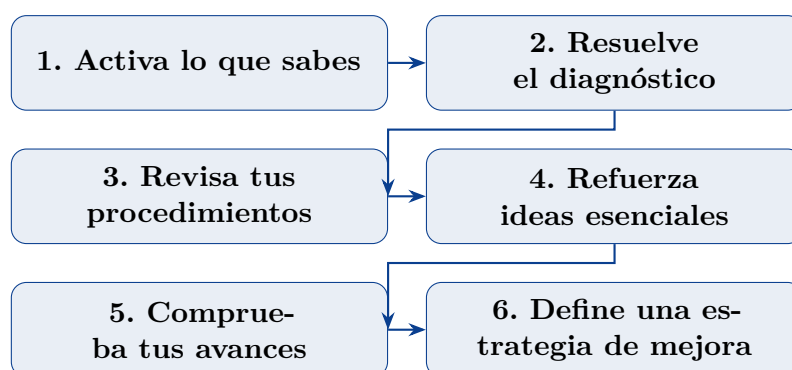
Resuelve individualmente y sin calculadora. Estos ejercicios recuperan procedimientos que utilizarás durante toda la unidad.

a) $348 + 275 =$ _____.

b) $900 - 468 =$ _____.

c) $36 \times 24 =$ _____.

d) $936 \div 18 =$ _____.

Ruta de la semana**Período 1 — Prepárate para el diagnóstico****¿Qué información aporta una evaluación diagnóstica?**

Una evaluación diagnóstica muestra el punto de partida. Permite distinguir entre un conocimiento consolidado, una dificultad ocasional y un procedimiento que necesita ser reconstruido. Para que la información sea útil, conviene trabajar de manera individual, mostrar los pasos y evitar respuestas al azar.

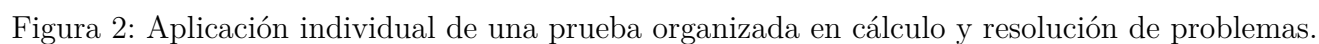
Equivocarse no significa que una persona sea incapaz de aprender matemática. Un error puede revelar una cifra mal copiada, una operación elegida sin analizar la pregunta, una regla confundida o una comprobación que no se realizó. Nombrar la causa es el primer paso para mejorar.

IDEA CLAVE

En el diagnóstico importa tanto el resultado como el procedimiento. Escribir los pasos permite localizar la decisión que produjo un acierto o un error.

Tres hábitos para resolver con precisión

1. **Lee con atención:** identifica qué se conoce y qué se pregunta.
2. **Organiza el procedimiento:** escribe una operación por línea y respeta el valor posicional de las cifras.
3. **Verifica:** estima, usa la operación inversa o sustituye el resultado en la situación original.



Resuelve sin apoyo externo. Después marca el procedimiento que te resultó más seguro y aquel que deseas revisar.

- $54 - 18 \div 3$
- $(27 + 13) \times 5$
- $144 \div (6 \times 4)$
- Una caja contiene 18 paquetes de 12 hojas. ¿Cuántas hojas contiene?

BLOQUE A — CÁLCULO CON NÚMEROS NATURALES

1. Resuelve las cuatro operaciones.

a) $4\,786 + 3\,957$ c) 348×26

b) $9\,004 - 5\,768$ d) $2\,856 \div 24$

a) $\square + 875 = 2\,340$

b) $4\,500 - \square = 1\,725$

c) $36 \times \square = 1\,008$

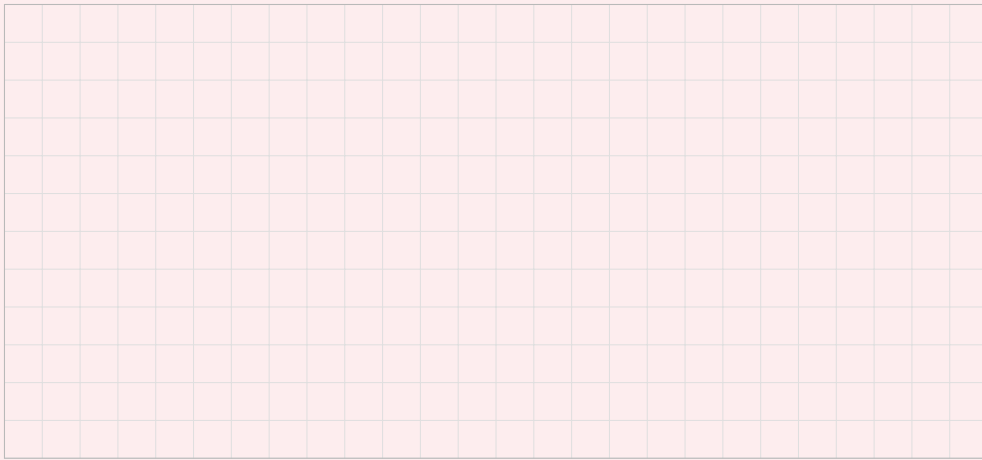
d) $\square \div 15 = 42$

3. Elige una operación anterior y compruébala mediante la operación inversa.

BLOQUE A — OPERACIONES COMBINADAS

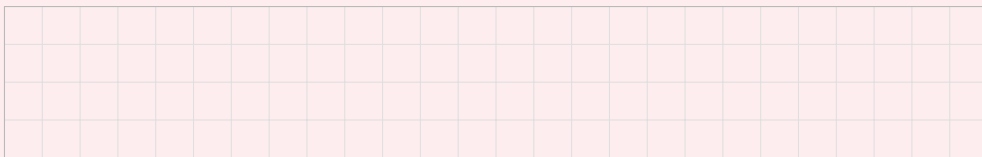
4. Resuelve respetando la jerarquía de operaciones. Escribe una transformación por línea.

- a) $25 + 13 \times 2 - 8$
- b) $(48 \div 6) + 7 \times 5$
- c) $36 - (12 + 4) \times 2$
- d) $72 \div (3 \times 3) + 15$
- e) $120 - 4 \times (18 + 7)$
- f) $(96 \div 8 + 5) \times 3$



5. Analiza sin resolver completamente.

- a) ¿Qué operación debe realizarse primero en $40 + 6 \times 7$? ¿Por qué?
- b) Coloca paréntesis en $20 - 8 + 3$ para obtener dos resultados diferentes.



BLOQUE B — DIVISIBILIDAD, MÚLTIPLOS Y FACTORES

d) 2347 es divisible por 3.

c) Un factor común de 42 y 56 distinto de 1 es: _____

Período 4 — Analiza tus procedimientos

Clasificar el error ayuda a corregirlo

Después del diagnóstico, revisar no consiste únicamente en copiar una respuesta correcta. Es necesario comparar el procedimiento con una regla y localizar la primera línea en la que dejó de conservarse el sentido del cálculo.

Tipo de dificultad	Pregunta para revisarla
Lectura	¿Comprendí los datos, la pregunta y las condiciones?
Elección de operación	¿La operación representa la relación descrita?
Algoritmo	¿Alineé cifras y apliqué correctamente cada paso?
Jerarquía	¿Resolví primero agrupaciones, multiplicaciones y divisiones?
Comprobación	¿El resultado es razonable y responde a la pregunta?



Figura 3: El análisis del error permite elegir una estrategia concreta de mejora.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Un estudiante resolvió $48 \div 6 + 3$ de esta manera:

$$48 \div 9 = 5, \text{ residuo } 3.$$

El error aparece antes del cálculo: sumó $6 + 3$ aunque la división tiene prioridad. El procedimiento correcto es

$$48 \div 6 + 3 = 8 + 3 = 11.$$

La estrategia de mejora consiste en marcar primero las operaciones de mayor jerarquía y escribir una transformación por línea.

MI REGISTRO DIAGNÓSTICO

Con orientación del docente, registra tus resultados sin compararlos con los de otras personas.

Aprendizaje	Consolidado	Por reforzar	Evidencia o error observado
Cuatro operaciones	☐	☐	
Jerarquía de operaciones	☐	☐	
Criterios de divisibilidad	☐	☐	
Múltiplos y factores	☐	☐	
Resolución de problemas	☐	☐	
Comprobación	☐	☐	

Refuerzo focalizado — Operaciones y jerarquía**Las operaciones expresan relaciones diferentes**

La adición reúne o incrementa; la sustracción calcula una diferencia o determina lo que queda; la multiplicación abrevia una adición de sumandos iguales; y la división reparte en partes iguales o averigua cuántas veces cabe una cantidad en otra. Elegir una operación exige interpretar la relación, no buscar una palabra aislada.

IDEA CLAVE

En una expresión combinada se resuelven primero los signos de agrupación; luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha; finalmente, adiciones y sustracciones de izquierda a derecha.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula $180 - 6 \times (14 + 11)$.

1. Agrupación: $14 + 11 = 25$.

2. Multiplicación: $6 \times 25 = 150$.

3. Sustracción: $180 - 150 = 30$.

Comprobación: el producto es menor que 180, por lo que una diferencia positiva de 30 es razonable.

ERROR FRECUENTE

Resolver siempre de izquierda a derecha. Esta regla solo se aplica entre operaciones del mismo nivel. En $15 + 4 \times 6$, primero se calcula 4×6 y después se suma 15.

REFUERZO GRADUADO A

1. Calcula y comprueba una operación de cada tipo.

a) $2\,608 + 4\,795$ c) 425×32

b) $8\,000 - 3\,846$ d) $3\,744 \div 36$

2. Resuelve mostrando el orden aplicado.

a) $84 \div 7 + 9 \times 4$

b) $150 - (18 + 7) \times 5$

c) $(64 \div 8 + 12) \times 6$

d) $240 \div (15 - 7) + 13$



Período 5 — Refuerza divisibilidad y factores

Divisibilidad sin efectuar toda la división

Un número es divisible por otro cuando la división es exacta, es decir, cuando el residuo es cero. Los criterios de divisibilidad permiten anticipar esta relación observando ciertas cifras o sumas de cifras.

Divisor	Criterio
2	La última cifra es par: 0, 2, 4, 6 u 8.
3	La suma de sus cifras es múltiplo de 3.
4	El número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de 4.
5	La última cifra es 0 o 5.
9	La suma de sus cifras es múltiplo de 9.
10	La última cifra es 0.

Relación entre factor, divisor y múltiplo

Si $a \times b = c$, entonces a y b son factores de c ; además, c es múltiplo de a y de b . La igualdad $6 \times 8 = 48$ permite afirmar que 6 y 8 son factores de 48, y que 48 es múltiplo de ambos.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Determina si 5 148 es divisible por 2, 3, 4 y 9.

Termina en 8, por tanto es divisible por 2. La suma de cifras es $5 + 1 + 4 + 8 = 18$; como 18 es múltiplo de 3 y de 9, también es divisible por ambos. Sus dos últimas cifras forman 48, que es múltiplo de 4. Por tanto, cumple los cuatro criterios.

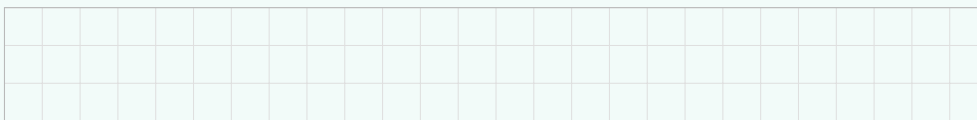
REFUERZO GRADUADO B

1. Completa la tabla sin realizar todas las divisiones.

Número	2	3	4	5	9	
2 340						
7 128						
4 365						
9 702						

2. Encuentra todos los factores de 30, 48 y 60. Organízalos por parejas cuyo producto sea el número original.

3. Se deben empaquetar 96 botellas en cajas con igual cantidad y sin sobrantes. Propón cuatro capacidades posibles y explica la relación con los factores de 96.



Período 6 — Resuelve, comprueba y mejora

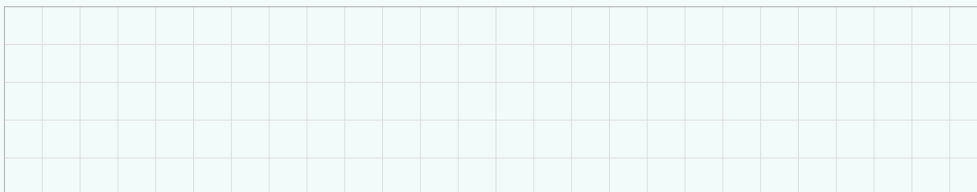
Un modelo para resolver problemas

Resolver un problema requiere construir una representación matemática de la situación. El siguiente proceso evita operar datos sin propósito:

1. **Comprende:** identifica datos, pregunta y condiciones.
2. **Planifica:** relaciona las cantidades y elige operaciones.
3. **Resuelve:** registra un procedimiento ordenado y sus unidades.
4. **Comprueba:** interpreta el resultado y verifica si es razonable.

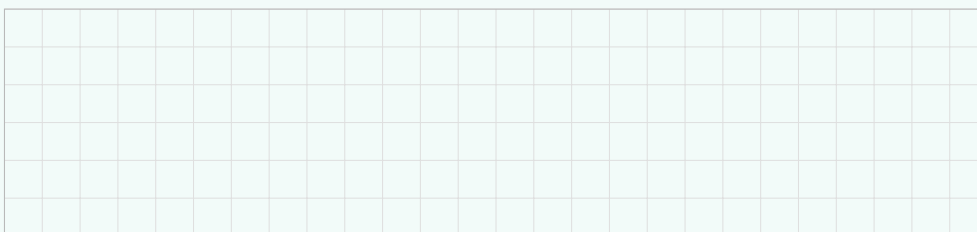
GUÍA FINAL DE REFUERZO

1. Campaña de lectura. Una biblioteca recibió 15 cajas con 36 libros cada una. Distribuyó 428 libros entre varios cursos. ¿Cuántos libros quedaron?



2. Turnos de mantenimiento. Un equipo revisa una instalación cada 6 días y otro cada 8 días. Ambos la revisan hoy.

- a) Escribe los primeros múltiplos positivos de 6 y de 8.
- b) ¿Después de cuántos días volverán a coincidir por primera vez?
- c) Explica cómo comprobaste la coincidencia.



3. Presupuesto. Para una actividad se compran 14 paquetes de papel a \$18 cada uno y 6 cajas de marcadores a \$24 cada una. Si el presupuesto es de \$450, ¿cuánto dinero queda? Escribe una sola expresión combinada y resuélvela.

4. Diseña un problema que se resuelva con $360 \div (12 \times 5)$. Intercámbialo con un compañero y revisa si los datos y la pregunta conducen realmente a esa expresión.

COMPRUEBA ESTA IDEA

Elige un ejercicio que inicialmente resolviste de manera incorrecta. Escribe: la primera decisión equivocada, la regla correcta, el procedimiento corregido y la forma en que comprobarás ejercicios semejantes.

Síntesis y metacognición

SÍNTESIS

Cuatro operaciones	Cada operación representa una relación distinta y puede comprobarse con estimación u operación inversa.
Jerarquía	Agrupaciones; multiplicaciones y divisiones; adiciones y sustracciones.
Divisibilidad	Una división exacta tiene residuo cero; los criterios permiten anticiparla.
Factores y múltiplos	Si $a \times b = c$, entonces a y b son factores de c , y c es múltiplo de ambos.
Problemas	Comprender, planificar, resolver y comprobar.
Aprender del error	Localizar la primera decisión incorrecta y elegir una estrategia concreta de mejora.

AUTOEVALUACIÓN

Si necesitas apoyo de acceso, puedes solicitar la lectura oral de una consigna, marcar con colores los datos, la operación y la pregunta, o explicar primero un procedimiento de forma

oral. Estos apoyos no reducen el aprendizaje esperado.

Puedo...	Sí	A veces	Necesito apoyo
Resolver y comprobar las cuatro operaciones.	☐	☐	☐
Aplicar la jerarquía de operaciones.	☐	☐	☐
Justificar la divisibilidad de un número.	☐	☐	☐
Reconocer factores y múltiplos.	☐	☐	☐
Organizar la solución de un problema.	☐	☐	☐
Identificar un error y proponer una mejora.	☐	☐	☐

ANTES PENSABA / AHORA PIENSO

Antes pensaba que...

Ahora comprendo que...

El error que logré corregir fue...

La estrategia concreta que utilizaré en adelante es...

Datos informativos

Semana	1
Tema	Números enteros: representación, valor absoluto y orden
Fechas	07/09/2026 al 11/09/2026
Períodos	6
Objetivo	Identificar, representar, ordenar y comparar números enteros en la recta numérica y el plano cartesiano, reconociendo números opuestos y valor absoluto en situaciones cotidianas.
Competencia general	8. SUP.A.R.L.M.1. Aprendizajes para el Razonamiento Lógico-Matemático.
Elemento de competencia	8. SUP.A.R.L.M.1.1. Desglosa situaciones matemáticas en elementos numéricos y emplea algoritmos ordenados para resolver problemas de la vida cotidiana.
Competencia específica	8. SUP.A.R.L.M.1.1.1. Identifica, representa, ordena y compara números enteros en la recta numérica y el plano cartesiano, reconociendo números opuestos y valor absoluto en situaciones cotidianas.

¿QUÉ APRENDERÁS?

Al finalizar la semana podrás interpretar el significado de un número entero, ubicarlo en la recta numérica, reconocer su opuesto, calcular su valor absoluto, representar puntos en el plano cartesiano y justificar comparaciones con los símbolos $<$, $>$ e $=$.

CRITERIOS DE ÉXITO

1. Relaciono el signo de un entero con la situación que representa.
2. Ubico números y puntos respetando escala, ejes y signos.
3. Distingo número opuesto de valor absoluto.
4. Comparo enteros y explico mi decisión con una representación o una regla.

LECCIÓN

1

TEMA

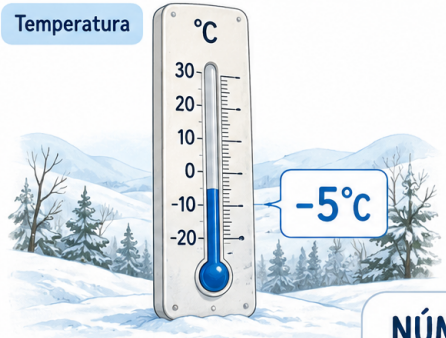
Números enteros: representación, valor absoluto y orden

OBJETIVO: Identificar, representar, ordenar y comparar números enteros en la recta numérica y el plano cartesiano, reconociendo números opuestos y valor absoluto en situaciones cotidianas.

EXPLORA Y CONECTA

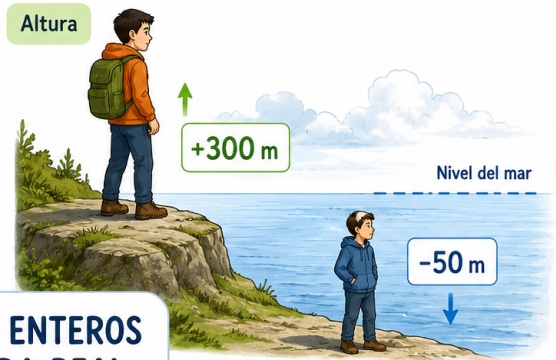
Los enteros permiten describir posiciones y cambios respecto de una referencia.

Temperatura



-5°C

Altura



+300 m

Nivel del mar

-50 m

Dinero



+20

Ganancia

-15

Deuda

Movimiento



+4

-3

NÚMEROS ENTEROS EN LA VIDA REAL

Figura 4: Los números enteros permiten representar temperaturas, alturas, saldos y movimientos respecto de una referencia.

Observa cómo cada contexto utiliza una referencia: 0 °C, el nivel del mar, un saldo sin deuda ni ganancia o el punto 0 de la recta. Después lee las situaciones. Antes de calcular, escribe el número entero que corresponde y explica qué significa su signo.

Situación	Entero	Significado del signo
La temperatura está 4 °C bajo cero.		
Un estacionamiento se encuentra tres niveles sobre la planta baja.		
Una cuenta registra una deuda de \$18.		
Un submarino está a 25 m bajo el nivel del mar.		
Un equipo obtiene 7 puntos a favor.		

Números enteros: representación, valor absoluto y orden

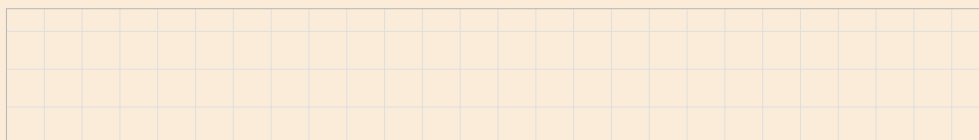
18 de 94

Crea dos ejemplos propios:

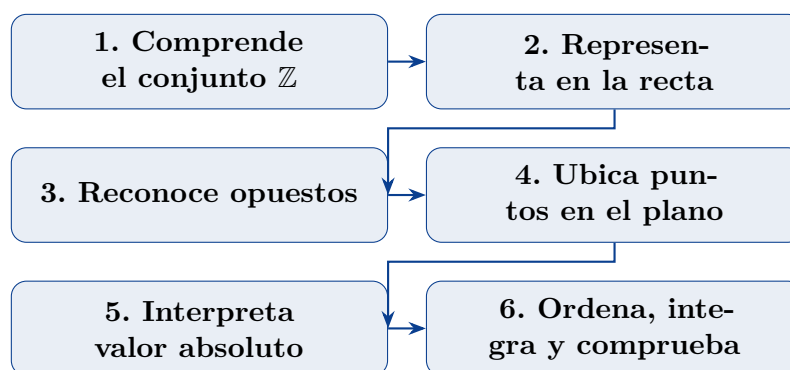
1. _____
2. _____

NECESITAS RECORDAR

Los números naturales sirven para contar. En este material adoptaremos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. ¿Qué situaciones de la actividad anterior no pueden describirse únicamente con números naturales?



Ruta de aprendizaje



Período 1 — Comprende los números enteros

Por qué necesitamos ampliar los números naturales

Los números naturales permiten contar objetos y expresar cantidades que no son negativas. Sin embargo, no bastan para describir todas las situaciones. Si el cero representa una referencia, necesitamos números para distinguir lo que ocurre a un lado y al otro: temperaturas sobre y bajo cero, pisos sobre y bajo la planta baja, ganancias y deudas, avances y retrocesos.

Los números enteros amplían el sistema de los naturales. Esta ampliación no elimina lo aprendido: conserva $0, 1, 2, 3, \dots$ y añade los números negativos $-1, -2, -3, \dots$. Así, cada posición o cambio puede interpretarse respecto de una referencia común.

IDEA CLAVE

El conjunto de los números enteros reúne los enteros negativos, el cero y los enteros positivos:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Los puntos suspensivos indican que el conjunto continúa indefinidamente en ambas direcciones.

Estructura del conjunto $\mathbb{Z}$

En este material usamos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, por lo que todos los naturales son también enteros: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. No ocurre lo contrario, porque números como -3 pertenecen a $\mathbb{Z}$, pero no a $\mathbb{N}$.

El conjunto $\mathbb{Z}$ es **infinito** y **discreto**. Es infinito porque no tiene primer entero negativo ni último entero positivo. Es discreto porque entre dos enteros consecutivos, como 4 y 5, no existe otro entero. Cada entero tiene un anterior y un posterior.

Número entero	Número sin parte decimal que puede ser negativo, cero o positivo.
Referencia	Valor que se adopta como punto de comparación y se representa habitualmente con 0.
Signo	Símbolo que indica el lado, sentido o tipo de cambio respecto de la referencia.

Signo y referencia

El signo no es una decoración: comunica la posición o el cambio respecto de una referencia elegida. Por ejemplo, si el nivel del mar es 0 m, una altura de $+120$ m está sobre la referencia y una profundidad de -35 m está debajo.

Tipo	Escritura	Interpretación
Entero positivo	$+a$ o simplemente a	Está por encima, aumenta, avanza o representa una cantidad a favor.
Entero negativo	$-a$	Está por debajo, disminuye, retrocede o representa una cantidad en contra.
Cero	0	Es la referencia; no es positivo ni negativo.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

En un ascensor, la planta baja es el nivel 0.

a) El piso 6 se representa con $+6$.

b) El segundo subsuelo se representa con -2 .

c) Bajar del piso 3 al piso 1 produce un cambio de -2 niveles, aunque la posición final, $+1$, sigue estando sobre la planta baja.

Conclusión: una posición y un cambio pueden tener signos distintos; siempre hay que identificar qué cantidad describe el número.

ERROR FRECUENTE

Confundir el signo con una operación. En -8 , el signo forma parte del número. En $5 - 8$, el signo entre ambos números indica una sustracción. El contexto y la ubicación del signo permiten distinguirlos.

-15	
0	
+28	

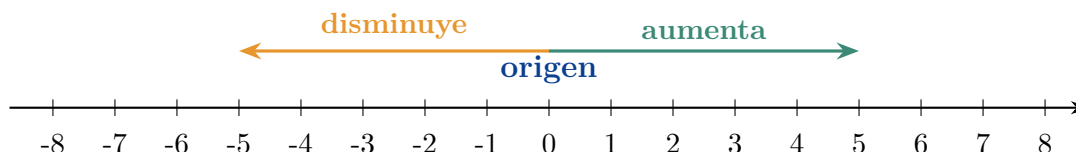
3. **Unidad o escala:** diferencia constante entre marcas consecutivas.

4. **Coordenada:** número asignado a la posición de cada punto.

Si la separación gráfica entre dos marcas representa una unidad, las posiciones -3 y 2 están separadas por cinco intervalos. La distancia visual conserva las diferencias numéricas siempre que la escala sea uniforme.

RECUERDA QUE

La ubicación y el orden están conectados: si a aparece a la izquierda de b , entonces $a < b$. Si ambos ocupan el mismo punto, entonces $a = b$.

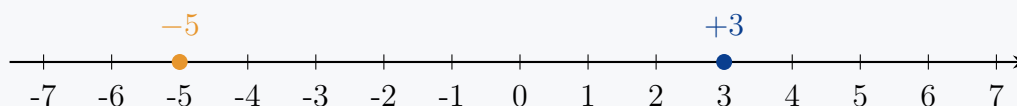


Procedimiento para ubicar un entero

1. Identifica el cero y comprueba la escala de la recta.
2. Si el número es positivo, desplázate hacia la derecha.
3. Si es negativo, desplázate hacia la izquierda.
4. Cuenta tantas unidades como indica el valor numérico y marca el punto.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Para representar -5 y $+3$, partimos de 0. Avanzamos cinco unidades hacia la izquierda para -5 y tres unidades hacia la derecha para $+3$.

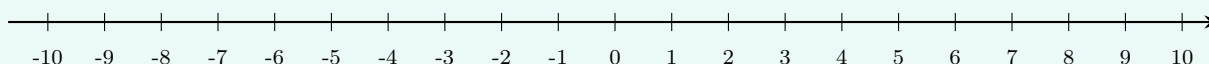


ERROR FRECUENTE

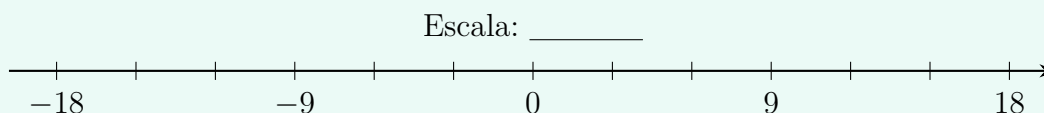
Ignorar la escala. Si las marcas avanzan de 2 en 2, la primera marca a la derecha de 0 representa 2, no 1. Antes de ubicar puntos, observa dos etiquetas consecutivas y calcula la diferencia.

ACTIVIDAD GUIADA

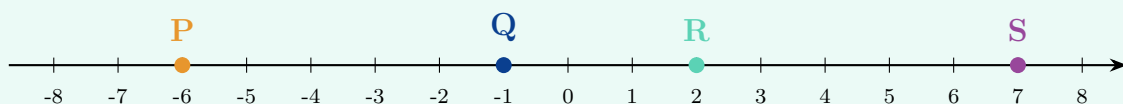
1. Ubica en la recta: $A(-7)$, $B(-3)$, $C(0)$, $D(4)$ y $E(8)$.



2. Completa las etiquetas que faltan y determina la escala.



3. Escribe el entero señalado por cada punto.



$P =$ _____

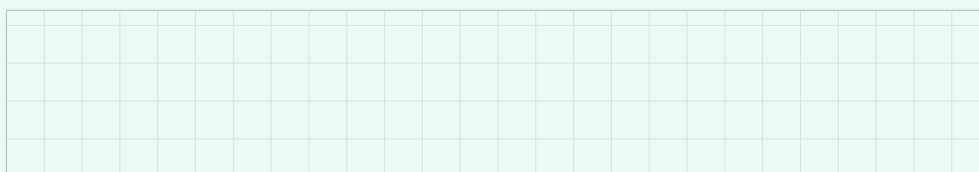
$Q =$ _____

$R =$ _____

$S =$ _____

COMPRUEBA ESTA IDEA

Un punto se encuentra dos marcas a la izquierda de 3 en una recta cuya escala es de 4 unidades por marca. ¿Qué entero representa? Dibuja y justifica.



Período 3 — Reconoce números opuestos

Simetría respecto del cero

Al observar la recta aparecen pares de puntos situados simétricamente: -2 y 2 , -7 y 7 , -15 y 15 . En cada par, los números están en lados contrarios, pero conservan la misma separación respecto del origen. Esta simetría es la base del concepto de número opuesto.

El opuesto no depende del tamaño de la cifra, sino de la posición. Obtenerlo equivale a reflejar el punto respecto del cero. Por eso el opuesto de un positivo es negativo, el opuesto de un negativo es positivo y el cero permanece fijo.

IDEA CLAVE

Dos enteros son **opuestos** cuando están a la misma distancia de cero y en lados contrarios de la recta. El opuesto de a se escribe $-a$.

$$\text{op}(a) = -a \quad \text{y} \quad \text{op}(-a) = a.$$

El único entero que es opuesto de sí mismo es 0.

Propiedades fundamentales

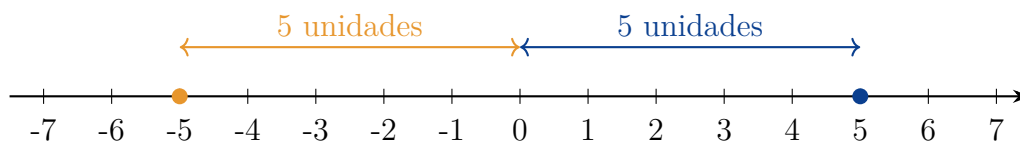
Para cualquier entero a se cumplen estas relaciones:

$$\text{op}(0) = 0, \quad \text{op}(\text{op}(a)) = a, \quad a + \text{op}(a) = 0.$$

La segunda propiedad explica la doble negación: tomar dos veces el opuesto nos devuelve al punto inicial. La tercera anticipa por qué los opuestos se neutralizan al sumarlos; esta relación se estudiará con mayor profundidad en la Semana 2.

RECUERDA QUE

El signo que aparece delante de un paréntesis puede indicar «opuesto de». Así, $-(-6)$ se lee «el opuesto de menos seis» y su valor es 6.



EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

El opuesto de -12 es 12 , porque ambos están a 12 unidades del cero y se encuentran en lados contrarios. Algebraicamente:

$$-(-12) = 12.$$

El primer signo indica «opuesto de» y el segundo pertenece al número -12 .

ERROR FRECUENTE

Pensar que opuesto significa siempre negativo. El opuesto de 9 es -9 , pero el opuesto de -9 es 9. «Opuesto» indica cambio de lado respecto del cero, no necesariamente resultado negativo.

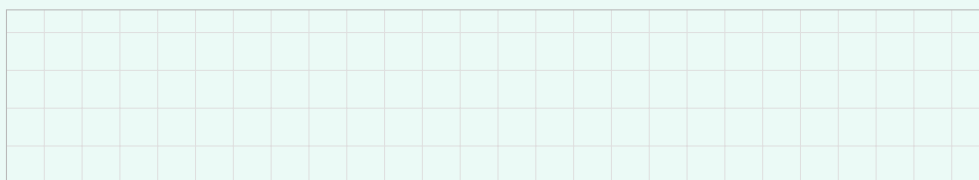
ACTIVIDAD GUIADA

1. Completa.

Número	Opuesto	Número	Opuesto
8	_____	-14	_____
-3	_____	27	_____
0	_____	-41	_____

2. Determina el número.

- a) Su opuesto es -16 : _____.
- b) Es el opuesto de 23 : _____.
- c) Es igual a su propio opuesto: _____.
- d) Su opuesto está siete unidades a la derecha del cero: _____.

3. Explica con una recta por qué $-(-6) = 6$.**COMPRUEBA ESTA IDEA**

Decide si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Corrige las falsas.

- a) El opuesto de un entero positivo es negativo. ☐ V ☐ F
- b) Todo entero tiene un opuesto diferente de él. ☐ V ☐ F
- c) Si $a = -4$, entonces $-a = 4$. ☐ V ☐ F
- d) Los opuestos ocupan la misma posición en la recta. ☐ V ☐ F

Período 4 — Ubica puntos en el plano cartesiano

De una dimensión a dos dimensiones

La recta numérica permite describir posiciones en una sola dirección. Para localizar un punto en una superficie hacen falta dos datos independientes: uno horizontal y otro vertical. El plano cartesiano reúne dos rectas numéricas perpendiculares y utiliza sus escalas para describir cada posición con precisión.

Una coordenada aislada no basta para localizar un punto. El par (x, y) es **ordenado**: x comunica el desplazamiento horizontal y y el vertical. Cambiar el orden suele producir una ubicación diferente.

IDEA CLAVE

El plano cartesiano está formado por dos ejes perpendiculares: el eje horizontal x y el eje vertical y . Su intersección es el origen $O(0,0)$. Un punto se escribe como un par ordenado (x, y) : primero se lee la coordenada horizontal y después la vertical.

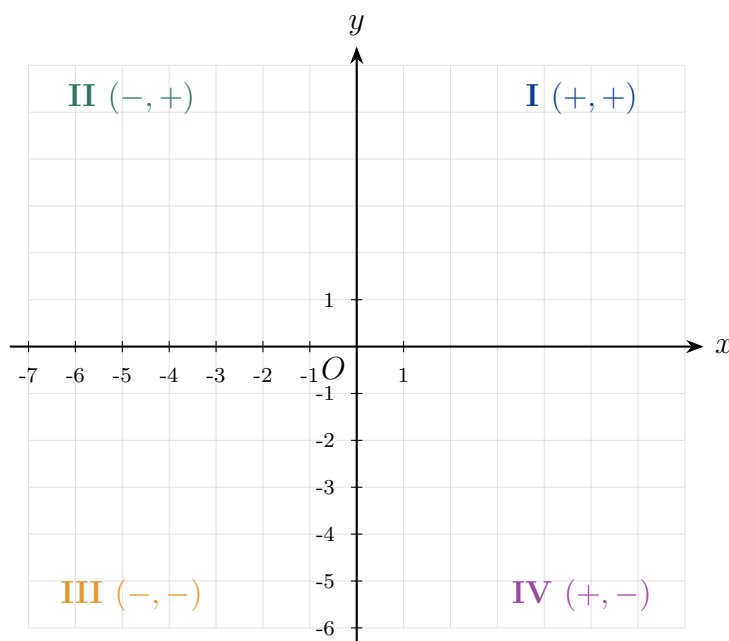
Ejes, cuadrantes y puntos especiales

Los ejes dividen el plano en cuatro regiones llamadas cuadrantes, numeradas en sentido contrario a las agujas del reloj desde la región superior derecha. Los signos de las coordenadas permiten reconocer el cuadrante sin dibujar el punto.

Los puntos situados sobre un eje no pertenecen a ningún cuadrante. Si $x = 0$, el punto está sobre el eje y ; si $y = 0$, está sobre el eje x . El origen es el único punto cuyas dos coordenadas son cero.

RECUERDA QUE

La escala debe revisarse en ambos ejes. Aunque es frecuente utilizar la misma, un gráfico puede asignar escalas distintas a x y a y si están claramente indicadas.



Cuadrante	Signo de x	Signo de y
I	+	+
II	–	+
III	–	–
IV	+	–

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Para ubicar $P(-4, 3)$:

1. Desde el origen, avanzamos 4 unidades a la izquierda porque $x = -4$.
2. Desde allí, subimos 3 unidades porque $y = 3$.
3. Marcamos P . Como sus signos son $(-, +)$, está en el cuadrante II.

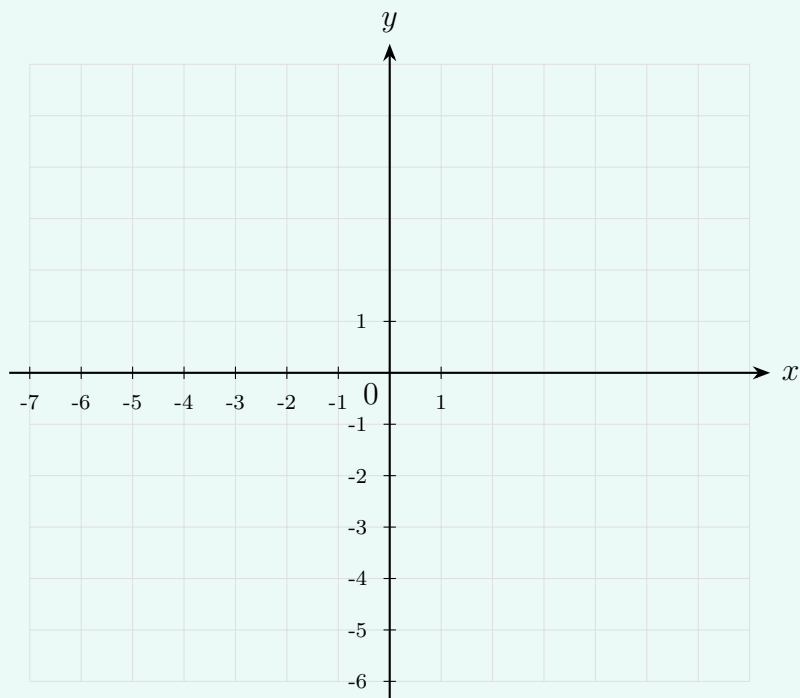
ERROR FRECUENTE

Intercambiar las coordenadas. Los puntos $(2, -5)$ y $(-5, 2)$ no son el mismo punto. Recuerda: primero el desplazamiento horizontal; después el vertical.

ACTIVIDAD GUIADA

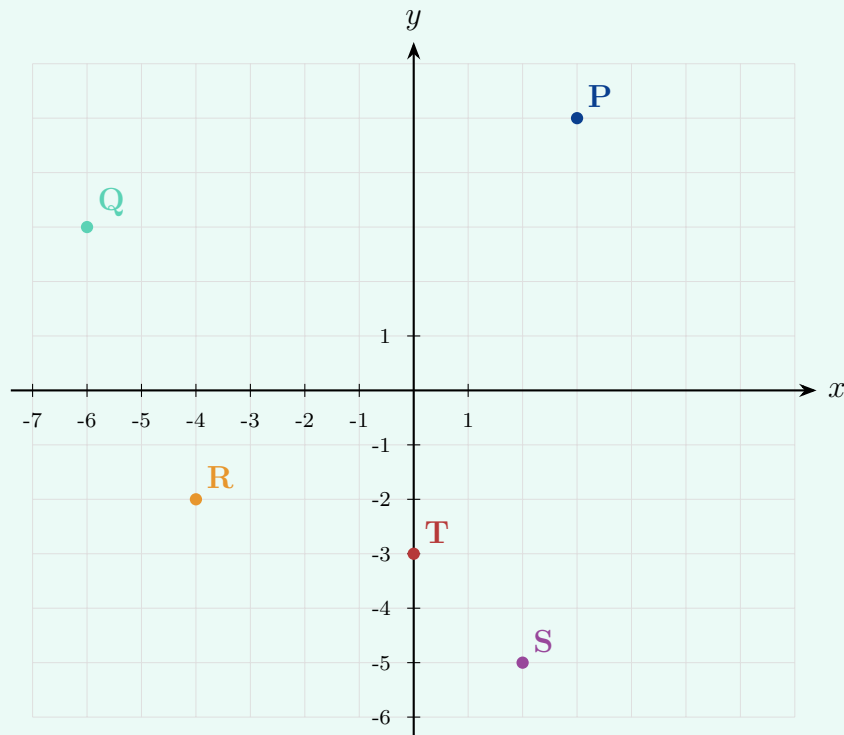
1. Ubica los puntos en el plano y escribe su cuadrante o eje.

$$A(4, 3), \quad B(-5, 2), \quad C(-3, -4), \quad D(5, -2), \quad E(0, 5), \quad F(-6, 0).$$



A		B		C	
D		E		F	

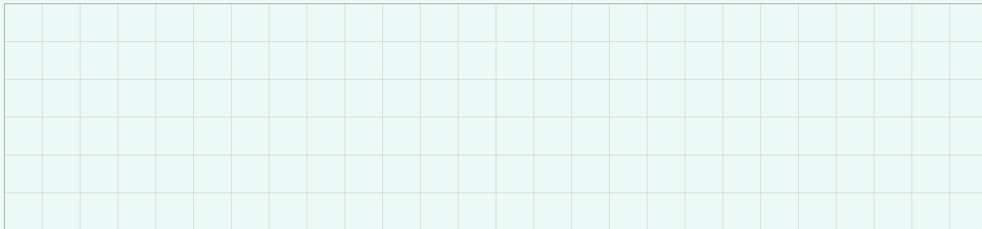
2. Escribe las coordenadas de los puntos representados.



$P =$ _____ $Q =$ _____ $R =$ _____ $S =$ _____ $T =$ _____

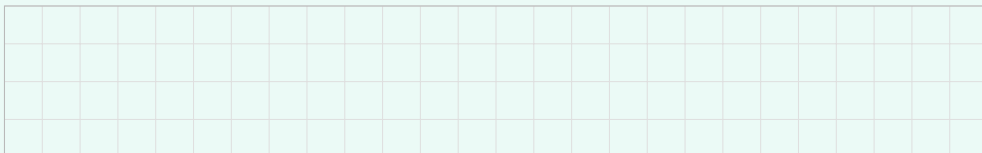
3. Dibuja un punto que cumpla cada condición y escribe sus coordenadas.

- Está en el cuadrante III y ambas coordenadas tienen valor absoluto menor que 5.
- Está sobre el eje y , cuatro unidades debajo del origen.
- Está en el cuadrante I y su coordenada x es el doble de su coordenada y .



COMPRUEBA ESTA IDEA

Sin dibujar, indica dónde se encuentra cada punto: $M(-8, 6)$, $N(7, -1)$, $R(0, 9)$ y $S(-5, 0)$. Justifica usando los signos de sus coordenadas.



Período 5 — Interpreta el valor absoluto

Medir sin considerar el sentido

El signo informa en qué lado del cero se encuentra un entero; la distancia responde cuánto se ha separado de la referencia. Por eso -8 y 8 representan posiciones distintas, pero ambos están a ocho unidades del origen.

El valor absoluto conserva únicamente la magnitud de esa separación. No indica si la posición original era positiva o negativa. Esta diferencia permite usarlo para comparar profundidades, alturas, variaciones o separaciones respecto de un punto de referencia.

IDEA CLAVE

El **valor absoluto** de un entero es su distancia al cero. Se escribe $|a|$. Como una distancia nunca es negativa:

$$|a| \geq 0, \quad |7| = 7, \quad |-7| = 7, \quad |0| = 0.$$

Definición matemática

La expresión $|a|$ puede definirse según el signo de a :

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Si a ya es positivo o cero, su distancia al origen coincide con el propio número. Si a es negativo, se toma su opuesto para expresar la distancia como una cantidad no negativa.

De esta definición se deduce que $|a| = |-a|$. Además, si $k > 0$, la igualdad $|x| = k$ tiene dos soluciones enteras: $x = k$ y $x = -k$. En cambio, una igualdad como $|x| = -3$ no tiene solución porque ningún valor absoluto es negativo.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

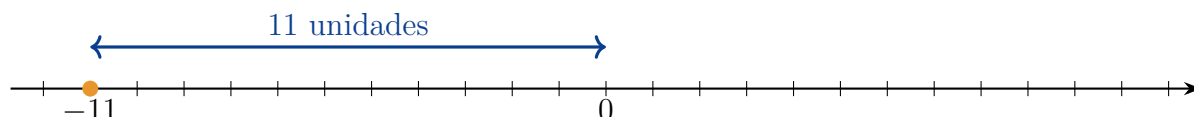
Calcula $|-11|$.

Paso 1. Ubicamos -11 mentalmente en la recta.

Paso 2. Medimos su distancia al cero: 11 unidades.

Resultado: $|-11| = 11$.

El valor absoluto no «cambia el signo» por una regla mecánica; expresa una distancia.



Opuesto y valor absoluto: no son lo mismo

Número	Opuesto	Valor absoluto
-9	9, porque está al otro lado del cero.	9, porque la distancia al cero es 9.
9	-9 , porque está al otro lado del cero.	9, porque la distancia al cero es 9.

ERROR FRECUENTE

Escribir un valor absoluto negativo. La igualdad $|-6| = -6$ es falsa: una distancia de -6 unidades no tiene sentido. La respuesta correcta es $|-6| = 6$.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Calcula.

a) $|-18| = \underline{\hspace{2cm}}$ e) $-|-7| = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $|23| = \underline{\hspace{2cm}}$ f) $| - (-12) | = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $|0| = \underline{\hspace{2cm}}$ g) $|4 - 9| = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $|-105| = \underline{\hspace{2cm}}$ h) $|-3| + |8| = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Completa con uno o más enteros cuando sea posible.

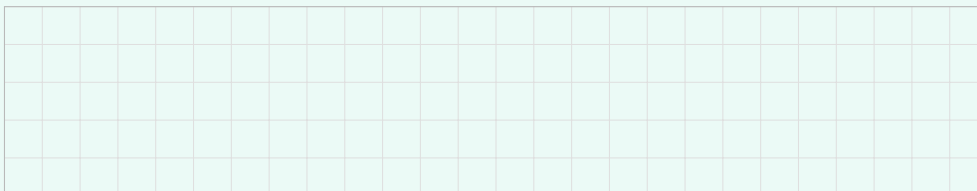
a) $|x| = 6$: $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

b) $|x| = 0$: $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

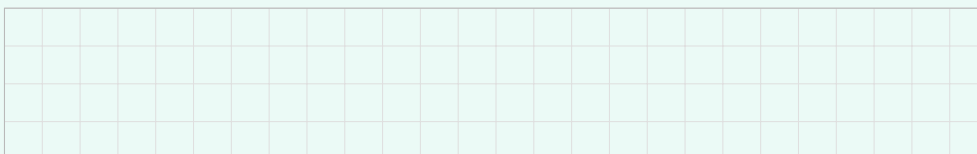
c) $|x| = 13$: $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

d) $|x| = -4$: $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. Dos puntos enteros están a 8 unidades del cero. ¿Cuáles son? Dibuja la recta y explica la relación entre ellos.

**COMPRUEBA ESTA IDEA**

Escribe una oración matemática que relacione un entero, su opuesto y sus valores absolutos. Después ilústrala con un ejemplo distinto de los anteriores.



Período 6 — Ordena y compara números enteros

La relación de orden

Comparar dos enteros significa decidir cuál representa la posición mayor, cuál la menor o si ambos son iguales. Los símbolos $<$, $>$ e $=$ condensan esa relación. Para leerlos correctamente conviene expresar la oración completa; por ejemplo, $-6 < -1$ se lee «menos seis es menor que menos uno». La recta proporciona el criterio general: avanzar hacia la derecha significa encontrar valores mayores. A partir de este criterio pueden construirse reglas para comparar sin dibujar la recta cada vez.

IDEA CLAVE

En la recta numérica, el número situado más a la derecha es mayor. Por tanto:

- todo entero positivo es mayor que 0;
- todo entero negativo es menor que 0;
- entre dos negativos, es mayor el que está más cerca de cero.

Casos de comparación

1. **Signos diferentes:** el positivo es mayor que el negativo; el cero queda entre ambos grupos.
2. **Dos positivos:** es mayor el de mayor valor absoluto.
3. **Dos negativos:** es mayor el de menor valor absoluto, porque está más cerca del cero y más a la derecha.

La relación de orden cumple propiedades importantes. Para dos enteros a y b , ocurre exactamente una de estas posibilidades: $a < b$, $a = b$ o $a > b$. Además, si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$. Esta propiedad permite escribir cadenas ordenadas como $-9 < -4 < 0 < 3 < 11$.

RECUERDA QUE

Orden ascendente significa ir del menor al mayor, como recorrer la recta de izquierda a derecha. Orden descendente significa ir del mayor al menor.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Compara -9 y -4 .

Representación: -4 está a la derecha de -9 .

Comparación: $-4 > -9$.

Comprobación con distancias: $|-4| < |-9|$; entre negativos, el de menor valor absoluto está más cerca de cero y es mayor.

ERROR FRECUENTE

Comparar solo las cifras. Aunque $12 > 5$, se cumple $-12 < -5$. En la zona negativa, el número con mayor valor absoluto se encuentra más lejos a la izquierda y, por eso, es menor.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Completa con $<$, $>$ o $=$.

$$-7 \square 2 \quad -3 \square -11 \quad 0 \square -1 \quad |-8| \square 8$$

$$-15 \square -9 \quad 6 \square -6 \quad -|4| \square -4 \quad |-12| \square 10$$

2. Ordena de menor a mayor.

a) 5, -2, 0, -9, 3:

b) -14, -4, 7, 1, -10, 0:

c) $|-6|$, $-|9|$, $|2|$, -3:

3. Escribe todos los enteros que cumplen cada condición.

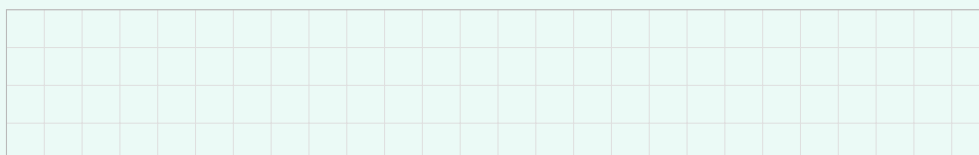
a) $-4 < x < 3$: _____

b) $|x| < 4$: _____

c) $-2 \leq x \leq 2$: _____

COMPRUEBA ESTA IDEA

Tres temperaturas son -8°C , 3°C y -2°C . Ordénalas desde la más baja hasta la más alta y explica cómo la recta numérica permite comprobar tu respuesta.

**Práctica progresiva****NIVEL 1 — COMPRENDE Y REPRESENTA**

1. Escribe el entero que representa cada situación.

a) Un retiro de \$45 de una cuenta: _____.

b) Una altura de 620 m sobre el nivel del mar: _____.

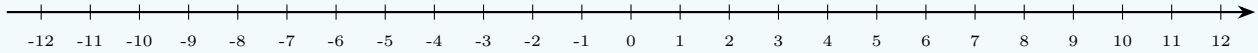
c) Ocho grados bajo cero: _____.

d) Ningún cambio en un marcador: _____.

2. Determina el opuesto y el valor absoluto.

Número	Opuesto	Valor absoluto
-17		
24		
0		
-31		

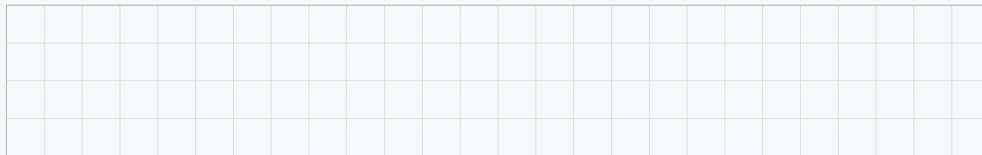
3. Ubica -10 , -6 , -1 , 4 y 9 .



NIVEL 2 — APLICA Y JUSTIFICA

4. Completa y justifica dos respuestas con una regla o un dibujo.

$$-16 \square -12 \quad |-7| \square 6 \quad -|5| \square -5 \quad 0 \square -|1|$$



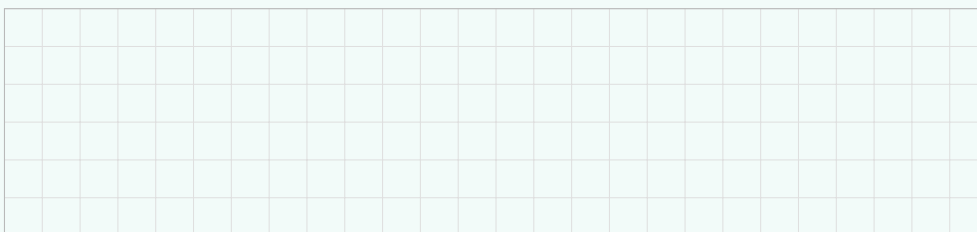
5. Un punto A tiene coordenada x negativa y coordenada y positiva. Otro punto B está sobre el eje x , cinco unidades a la derecha del origen.

- ¿En qué cuadrante está A ? _____.
- Escribe un posible par ordenado para A : _____.
- Escribe las coordenadas de B : _____.

NIVEL 3 — RAZONA Y RESUELVE

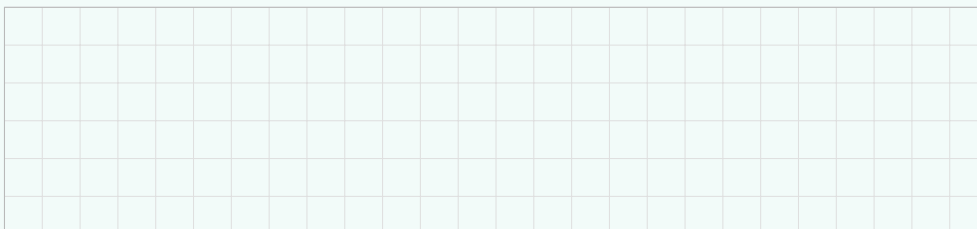
6. Cambios de temperatura. A las 06:00 una estación registra -3°C . Al mediodía registra 5°C y durante la noche -6°C .

- Representa las tres temperaturas en una recta.
- Ordénalas de menor a mayor.
- ¿Cuál está más lejos de cero? Justifica con valor absoluto.
- Describe el significado de los signos en esta situación.

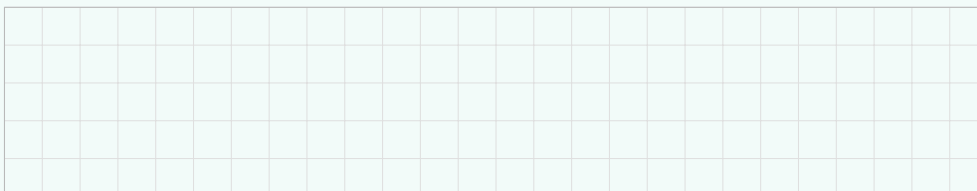


7. Exploración cartográfica. Un robot parte del origen. Se registran cuatro posiciones: $P(-4, 3)$, $Q(2, 5)$, $R(4, -3)$ y $S(-2, -5)$.

- Ubica los puntos en un plano cartesiano.
- Indica el cuadrante de cada punto.
- ¿Qué pares tienen coordenadas con los mismos valores absolutos, pero signos diferentes?
- Propón un punto sobre el eje y que esté a 4 unidades del origen.



8. Detecta el error. Camila afirma: « $-18 > -7$ porque $18 > 7$ ». Explica el error, corrige la comparación y representa ambos números.



CONEXIÓN CON EL MUNDO

Referencias que cambian. En matemáticas, el signo depende de la referencia acordada. En una ciudad, el nivel de una calle puede tomarse como 0 para numerar pisos; en geografía, el nivel medio del mar sirve para expresar altitudes; en finanzas, un saldo de referencia permite distinguir cantidades a favor y deudas.

Escribe otra situación en la que sea necesario acordar un punto de referencia.

Taller integrador de la semana

PARTE A — REPRESENTACIÓN Y LENGUAJE

1. Completa la tabla.

Descripción	Entero	Opuesto	Valor absoluto
Doce unidades bajo la referencia			
Una ganancia de 50 unidades			
Sin variación			
Siete niveles sobre la planta baja			

2. Representa en una recta $-9, -4, 0, 3, 8$ y encierra cada par de números opuestos que puedas formar al añadir un solo entero. ¿Qué entero añadirías?

PARTE B — PLANO CARTESIANO

3. Traza un plano y ubica $A(-5, 4)$, $B(3, 4)$, $C(3, -2)$ y $D(-5, -2)$. Une los puntos en ese orden y finalmente une D con A .

a) Indica el cuadrante de cada vértice.

b) ¿Qué lados son horizontales y cuáles verticales?

c) Escribe un punto situado sobre cada eje.

PARTE C — ORDEN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4. Ordena de menor a mayor:

$$-12, \quad 5, \quad -|3|, \quad |-8|, \quad 0, \quad -6.$$

5. Niveles de una expedición. Se toma como 0 el nivel del campamento. Cuatro sensores están ubicados en los niveles -35 m, 18 m, -12 m y 27 m.

- Ordena los sensores desde el nivel más bajo hasta el más alto.
- ¿Cuál está más cerca del campamento? Usa valores absolutos.
- ¿Qué sensor está más lejos de la referencia?
- Explica qué significa el signo negativo en este contexto.

6. Escribe un problema original cuya solución requiera comparar tres enteros. Incluye la pregunta, el procedimiento y la respuesta interpretada.

Síntesis

ORGANIZADOR VISUAL DE LA SEMANA

Utiliza la imagen para recorrer los aprendizajes de la semana. Explica oralmente cómo se relacionan la posición en la recta, los números opuestos, el valor absoluto, las relaciones de orden y la ubicación de puntos en el plano.

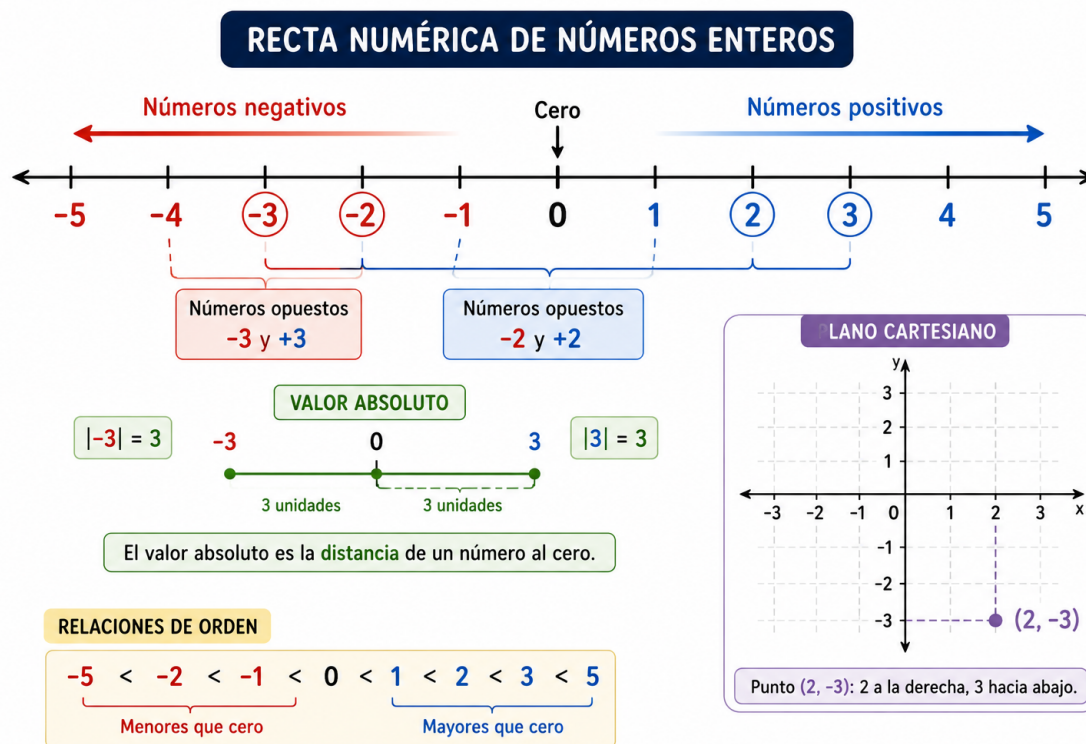


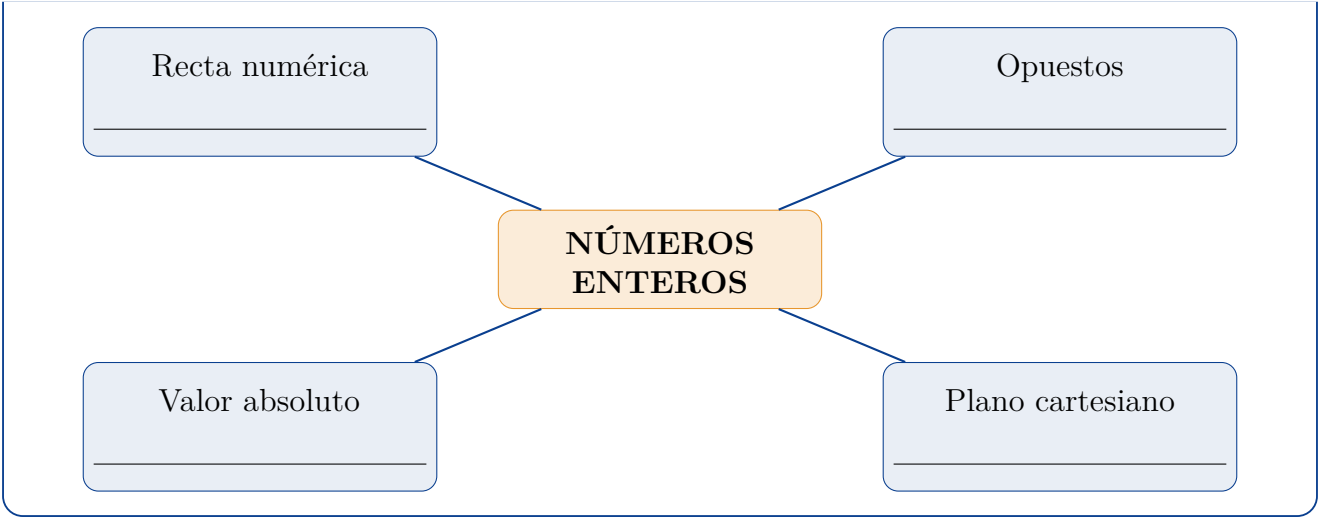
Figura 5: Relaciones fundamentales para representar, interpretar y ordenar números enteros.

SÍNTESIS

Números enteros	Negativos, cero y positivos: $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$.
Recta numérica	Los valores aumentan hacia la derecha y disminuyen hacia la izquierda.
Opuestos	Están a igual distancia del cero en lados contrarios.
Plano cartesiano	Un punto (x, y) se ubica leyendo primero x y después y .
Valor absoluto	$ a $ es la distancia entre a y 0; nunca es negativa.
Orden	El entero situado más a la derecha es mayor.

ORGANIZA TUS IDEAS

Completa el esquema con una definición y un ejemplo propio para cada concepto.



Comprueba tu aprendizaje

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

1. Escribe el entero correspondiente.

(2 puntos)

a) 14 metros bajo la referencia: _____.

b) Un aumento de 9 unidades: _____.

c) La posición de referencia: _____.

d) Una deuda de \$26: _____.

2. Completa.

(2 puntos)

a) El opuesto de -19 es _____.

b) $|-24| =$ _____.

c) Los enteros que cumplen $|x| = 5$ son _____.

d) El único entero igual a su opuesto es _____.

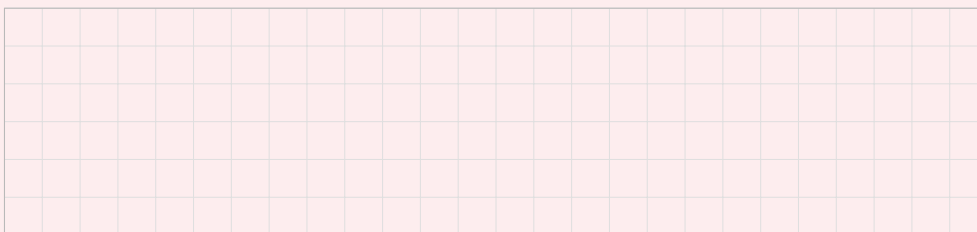
3. Completa con $<$, $>$ o $=$.

(2 puntos)

$$-8 \square -2 \quad |-6| \square 6 \quad -|7| \square 0 \quad -11 \square -15$$

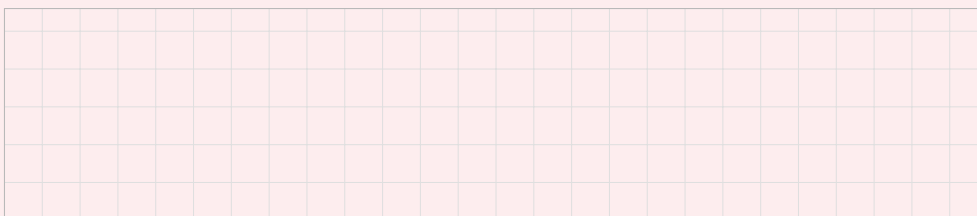
4. Ubica $A(-4, 3)$, $B(2, -5)$ y $C(0, 4)$ en un plano cartesiano. Indica el cuadrante o eje de cada punto.

(2 puntos)



5. **Problema.** Una estación toma como referencia 0°C . Registra -7°C al amanecer, 4°C al mediodía y -1°C al anochecer. Ordena las temperaturas, determina cuál está más lejos de cero y justifica.

(2 puntos)



Autoevaluación y metacognición

AUTOEVALUACIÓN

Marca una opción en cada fila.

Puedo...	Sí	A veces	Necesito apoyo
Interpretar enteros en situaciones reales.	☐	☐	☐
Representar y leer enteros en una recta.	☐	☐	☐
Distinguir opuesto y valor absoluto.	☐	☐	☐
Ubicar pares ordenados en el plano.	☐	☐	☐
Ordenar enteros y justificar comparaciones.	☐	☐	☐

ANTES PENSABA / AHORA PIENSO

Antes pensaba que...

Ahora pienso que...

Un error que aprendí a corregir fue...

En la próxima actividad comprobaré mis respuestas mediante...

Datos informativos

Semana y lección	Semana 2 – Lección 2
Tema	Adición y sustracción de números enteros
Fechas	14/09/2026 al 18/09/2026
Períodos	6
Objetivo	Resolver adiciones y sustracciones con números enteros, interpretar los cambios representados y aplicar las operaciones en problemas de temperatura, desplazamiento, ingresos, gastos y saldos.
Competencia general	8. SUP.A.R.L.M.1. Aprendizajes para el Razonamiento Lógico-Matemático; 8. SUP.G.F.E.4. Gestión Financiera y Emprendimiento.
Elementos de competencia	8. SUP.A.R.L.M.1.1. Desglosa situaciones matemáticas en elementos numéricos y emplea algoritmos ordenados para resolver problemas de la vida cotidiana. 8. SUP.G.F.E.4.1. Analiza ingresos, gastos y saldos para tomar decisiones financieras sencillas y responsables en situaciones personales y familiares.
Competencias específicas	8. SUP.A.R.L.M.1.1.2. Resuelve adiciones y sustracciones con números enteros, aplica propiedades y representa los cambios en la recta numérica para interpretar problemas contextualizados. 8. SUP.G.F.E.4.1.1. Interpreta movimientos sencillos de ingreso, gasto y saldo mediante números enteros, relacionando el resultado con decisiones financieras responsables.

¿QUÉ APRENDERÁS?

Comprenderás la adición como combinación de cambios y la sustracción como adición del opuesto. Resolverás operaciones, comprobarás resultados en la recta numérica y explicarás qué significa el signo de una respuesta dentro de cada problema.

CRITERIOS DE ÉXITO

1. Represento los datos del problema con enteros adecuados.
2. Elijo la operación según el cambio o la comparación solicitada.
3. Justifico el signo del resultado antes de aceptarlo.
4. Compruebo mediante estimación, recta numérica u operación inversa.

LECCIÓN

2

TEMA

Adición y sustracción de números enteros

OBJETIVO: Resolver adiciones y sustracciones con números enteros, interpretar los cambios representados y aplicar las operaciones en problemas de temperatura, desplazamiento, ingresos, gastos y saldos.

EXPLORA Y CONECTA

Antes de operar, predice el signo.

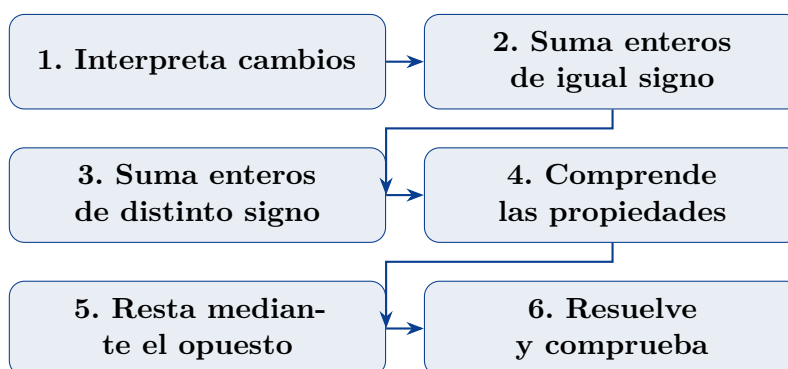
Una estación registra -4°C al amanecer. Durante la mañana la temperatura aumenta 7°C . En otra situación, una cuenta tiene un saldo de \$12 y se registra un gasto de \$20.

1. Sin calcular todavía, predice si cada resultado será positivo, negativo o cero.
2. Escribe una operación para cada situación.
3. Explica qué representa el signo de cada resultado.

NECESITAS RECORDAR

Completa antes de iniciar:

- a) El opuesto de -8 es _____.
- b) $|-13| =$ _____.
- c) En la recta, -6 está a la _____ de -2 .
- d) Ordena: $4, -5, 0, -1$: _____

Ruta de aprendizaje

Período 1 — Interpreta cambios con números enteros

Estado inicial, cambio y estado final

En una situación dinámica conviene distinguir tres cantidades. El **estado inicial** indica desde dónde se parte; el **cambio** comunica cuánto y en qué sentido varía la cantidad; el **estado final** expresa la nueva posición o saldo.

La adición de enteros permite combinar el estado inicial con el cambio:

$$\text{estado inicial} + \text{cambio} = \text{estado final.}$$

Un cambio positivo representa aumento, avance, ascenso o ingreso. Un cambio negativo representa disminución, retroceso, descenso o gasto. El contexto decide el significado concreto de los signos.

IDEA CLAVE

Sumar un entero significa aplicar el cambio que ese número representa. En la recta numérica, sumar un positivo produce un desplazamiento hacia la derecha; sumar un negativo produce un desplazamiento hacia la izquierda.

La adición en la recta numérica

Para representar $a + b$, se ubica primero a . Desde ese punto se recorren $|b|$ unidades en el sentido indicado por el signo de b . La posición final es la suma.

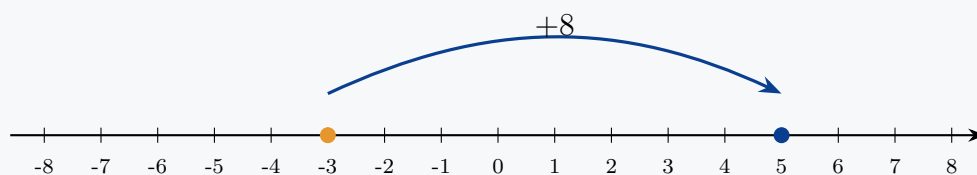
EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula e interpreta $-3 + 8$.

Paso 1. Partimos de -3 .

Paso 2. Como sumamos $+8$, avanzamos 8 unidades a la derecha.

Paso 3. Llegamos a 5. Por tanto, $-3 + 8 = 5$.



ERROR FRECUENTE

Interpretar el segundo número como posición final. En $-3 + 8$, el 8 es el cambio que se aplica desde -3 ; no indica automáticamente que la respuesta sea 8.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Representa cada operación en una recta y calcula.

a) $2 + 5 =$ _____.

b) $4 + (-7) =$ _____.

c) $-6 + 3 =$ _____.

d) $-2 + (-5) =$ _____.

2. Completa la relación.

Situación	Inicial	Cambio	Final
Temperatura inicial -5°C ; aumenta 9°C .	-5	$+9$	
Nivel inicial 3; desciende 6 niveles.	3	-6	
Saldo inicial -12 ; ingresa \$20.	-12	$+20$	

COMPRUEBA ESTA IDEA

Un robot está en la posición -4 y realiza un desplazamiento de -3 . Escribe la operación, el resultado y una oración que interprete la posición final.

Período 2 — Suma enteros de igual signo

Cambios que actúan en el mismo sentido

Quando los dos sumandos tienen el mismo signo, representan cantidades o cambios orientados hacia el mismo lado del cero. Dos cambios positivos se acumulan hacia la derecha; dos cambios negativos se acumulan hacia la izquierda. Por eso sus valores absolutos se suman y el signo común se conserva.

IDEA CLAVE

Si los sumandos tienen igual signo:

1. suma sus valores absolutos;
2. conserva el signo común.

$$(+a) + (+b) = +(a + b), \quad (-a) + (-b) = -(a + b).$$

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula $-17 + (-9)$.

1. **Signos:** ambos sumandos son negativos.
2. **Magnitudes:** $|-17| + |-9| = 17 + 9 = 26$.
3. **Signo:** conservamos el signo negativo.

Resultado: $-17 + (-9) = -26$.

La respuesta es coherente: se combinan dos cambios hacia el lado negativo y el resultado queda más lejos del cero.

RECUERDA QUE

Los paréntesis ayudan a distinguir la operación del signo del número. La expresión $7 + (-4)$ significa «sumar el entero negativo -4 ».

ERROR FRECUENTE

Eliminar el signo negativo al sumar magnitudes. En $-6 + (-5)$, la suma de las magnitudes es 11, pero el resultado es -11 , no 11.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Calcula y comprueba dos resultados en la recta.

a) $8 + 13 =$ _____

e) $-7 + (-18) =$ _____

b) $24 + 16 =$ _____

f) $-32 + (-9) =$ _____

c) $-5 + (-6) =$ _____

g) $15 + 27 =$ _____

d) $-14 + (-20) =$ _____

h) $-40 + (-13) =$ _____

2. Completa el sumando que falta.

$$6 + \square = 15 \quad -8 + \square = -20 \quad \square + 17 = 29 \quad \square + (-11) = -30$$

3. Explica por qué $-25 + (-10)$ no puede producir un resultado positivo.

COMPRUEBA ESTA IDEA

Una temperatura disminuye 4°C durante tres intervalos consecutivos. Si inicia en -2°C , escribe una suma y determina la temperatura final.

Período 3 — Suma enteros de distinto signo

Cambios en sentidos contrarios

Cuando los sumandos tienen signos diferentes, uno orienta hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Parte de los desplazamientos se neutraliza. La posición final depende de cuál cambio tiene mayor magnitud, es decir, mayor valor absoluto.

Esta situación puede pensarse como una compensación: cada unidad positiva se empareja con una unidad negativa. Después de formar todas las parejas posibles, quedan unidades del sumando con mayor valor absoluto.

IDEA CLAVE

Si los sumandos tienen distinto signo:

1. resta el menor valor absoluto del mayor;
2. conserva el signo del sumando con mayor valor absoluto;
3. si los valores absolutos son iguales, el resultado es 0.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula $-18 + 25$.

1. **Signos:** son diferentes.
2. **Magnitudes:** $25 - 18 = 7$.
3. **Signo:** 25 tiene mayor valor absoluto y es positivo.

Resultado: $-18 + 25 = 7$.

En la recta, partimos de -18 y avanzamos 25 unidades a la derecha; cruzamos el cero y terminamos en 7.

SEGUNDO EJEMPLO RAZONADO

Calcula $14 + (-22)$.

Los signos son diferentes. Restamos $22 - 14 = 8$. Como -22 posee el mayor valor absoluto, el resultado es negativo: $14 + (-22) = -8$.

ERROR FRECUENTE

Elegir el signo por la posición del sumando. En $6 + (-15)$, el signo no se decide porque 6 aparezca primero. Se decide comparando $|6|$ y $|-15|$; como $15 > 6$, el resultado es negativo.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Calcula. Encierra primero el sumando con mayor valor absoluto.

a) $9 + (-4) =$ _____ e) $-30 + 12 =$ _____

b) $-11 + 19 =$ _____ f) $17 + (-17) =$ _____

c) $25 + (-40) =$ _____ g) $-6 + 14 =$ _____

d) $-28 + 35 =$ _____ h) $42 + (-50) =$ _____

2. Predice el signo sin calcular; luego verifica.

- a) $-73 + 20$ será _____ porque _____
- b) $48 + (-31)$ será _____ porque _____
- c) $-90 + 90$ será _____ porque _____

3. Representa $-7 + 12$ y $8 + (-13)$ en dos rectas.

COMPRUEBA ESTA IDEA

Explica con tus palabras por qué la regla para signos diferentes usa una resta de valores absolutos, aunque la operación escrita sea una adición.

Período 4 — Comprende las propiedades de la adición

Por qué son útiles las propiedades

Las propiedades describen relaciones que se cumplen para todos los enteros. Permiten reorganizar cálculos, reconocer estructuras equivalentes y comprobar procedimientos sin depender de ejemplos aislados.

Propiedad	Expresión	Interpretación
Clausura	Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a + b \in \mathbb{Z}$.	La suma de dos enteros siempre es otro entero.
Conmutativa	$a + b = b + a$	Cambiar el orden no altera la suma.
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	Cambiar la agrupación no altera la suma.
Elemento neutro	$a + 0 = 0 + a = a$	Sumar cero conserva el número.
Inverso aditivo	$a + (-a) = 0$	Un entero y su opuesto se neutralizan.

IDEA CLAVE

La conmutatividad y la asociatividad permiten escoger un orden de cálculo conveniente. Es útil formar primero pares de opuestos o cantidades que produzcan números fáciles de manejar.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula mentalmente $-18 + 7 + 18 + (-2)$.

Aplicamos conmutatividad y asociatividad:

$$[-18 + 18] + [7 + (-2)] = 0 + 5 = 5.$$

No cambiamos los sumandos; únicamente reorganizamos su orden y agrupación.

ERROR FRECUENTE

Extender la conmutatividad a la sustracción. Aunque $5 + (-2) = (-2) + 5$, no se cumple $5 - 2 = 2 - 5$. La sustracción se estudiará como una operación que debe transformarse antes de reorganizarse.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Escribe la propiedad utilizada.

a) $-6 + 9 = 9 + (-6)$: _____

b) $23 + 0 = 23$: _____

c) $15 + (-15) = 0$: _____

d) $(4 - 7) + 10 = 4 + [(-7) + 10]$: _____

2. Reorganiza y calcula de forma ágil.

a) $-25 + 13 + 25 + 7 =$ _____.

b) $18 + (-9) + (-18) + 14 =$ _____.

c) $-40 + 12 + 8 + 40 =$ _____.

d) $31 + (-16) + (-31) + 6 =$ _____.

3. Decide si es verdadera o falsa y justifica.

a) Todo entero sumado con su opuesto produce cero.

☐ V ☐ F

b) La suma de dos enteros negativos puede ser positiva.

☐ V ☐ F

c) El cero cambia el signo del número que se suma.

☐ V ☐ F

COMPRUEBA ESTA IDEA

Construye una suma de cinco enteros que pueda resolverse rápidamente formando dos pares de opuestos. Resuélvela y señala las propiedades utilizadas.

Período 5 — Comprende la sustracción de enteros

Restar como buscar un cambio o una diferencia

La sustracción puede responder preguntas distintas. Permite calcular qué cambio lleva de un estado inicial a uno final, comparar dos cantidades o determinar la diferencia orientada entre dos posiciones.

En los enteros, la sustracción se transforma en una adición. Restar un número equivale a sumar su opuesto. Esta equivalencia permite utilizar las reglas de la adición sin crear una colección separada de reglas de signos.

IDEA CLAVE

Para todos los enteros a y b :

$$a - b = a + (-b).$$

Conserva el primer número, cambia la sustracción por adición y sustituye el segundo número por su opuesto.

Procedimiento razonado

1. Identifica el minuendo y el sustraendo.
2. Escribe el opuesto del sustraendo.
3. Transforma la sustracción en adición.
4. Aplica la regla de adición correspondiente.
5. Comprueba si el signo tiene sentido en el contexto.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula $-8 - (-13)$.

Transforma: $-8 - (-13) = -8 + 13$.

Opera: los signos son diferentes; $13 - 8 = 5$.

Signo: 13 tiene mayor valor absoluto y es positivo.

Resultado: $-8 - (-13) = 5$.

COMPARACIÓN MEDIANTE SUSTRACCIÓN

La temperatura cambia de -6°C a 4°C . El cambio es:

$$4 - (-6) = 4 + 6 = 10.$$

La temperatura aumentó 10°C . La respuesta no es la temperatura final; es la variación entre ambos registros.

ERROR FRECUENTE

Cambiar ambos números. Para transformar $-5 - 7$, solo se obtiene el opuesto del segundo número: $-5 + (-7) = -12$. El primer número permanece igual.

4. respuesta interpretada con unidad y contexto.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Una cuenta tiene un saldo inicial de \$35. Se registran un gasto de \$48 y un ingreso de \$20. Determina el saldo final.

Modelo: $35 + (-48) + 20$.

Reorganización: $(35 + 20) + (-48) = 55 - 48 = 7$.

Interpretación: el saldo final es \$7 a favor.

Comprobación: los ingresos totales son \$55 y superan a los gastos por \$7.

HERRAMIENTA CON PROPÓSITO

La calculadora comprueba; no sustituye el razonamiento. Antes de usarla, predice el signo y una magnitud aproximada. Después compara la pantalla con tu predicción e interpreta el resultado.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Variación térmica. La mañana inicia en -7°C . La temperatura aumenta 11°C y luego disminuye 6°C . Determina el registro final.

2. Desplazamiento vertical. Un vehículo submarino está a -85 m. Ascende 34 m y después desciende 18 m. ¿Cuál es su posición final? ¿Está más cerca o más lejos de la superficie que al inicio?

3. Saldo personal simulado. Una estudiante dispone de \$30. Compra materiales por \$18, recibe \$12 y reserva \$15 para un gasto futuro.

- Representa cada movimiento con un entero.
- Calcula cuánto queda disponible después de separar la reserva.
- Explica por qué una reserva no debe confundirse con dinero disponible.

Selecciona uno de los problemas anteriores. Escribe una estimación, comprueba el resultado por otro procedimiento y explica qué significa su signo.

Práctica progresiva

NIVEL 1 — COMPRENDE LAS REGLAS

1. Calcula.

a) $7 + 9 =$ _____

d) $-20 + 13 =$ _____

b) $-8 + (-6) =$ _____ e) $9 - 17 =$ _____

e) $9 - 17 =$ _____

c) $15 + (-4) =$ _____ f) $-5 - (-12) =$ _____

f) $-5 - (-12) =$ _____

2. Completa con el entero que falta.

a) $-9 + \square = -2$

b) $\square + (-14) = -20$

c) $12 - \square = 19$

d) $-4 - \square = -10$

NIVEL 2 — APLICA Y EXPLICA

3. Detecta y corrige el error.

a) $-12 + 5 = 17$ porque $12 + 5 = 17$.

b) $8 - (-3) = 8 + (-3) = 5$.

c) $-6 + (-9) = 15.$

4. Reorganiza aplicando propiedades.

a) $-32 + 15 + 32 + 5$

b) $18 + (-7) + (-18) + 12$

c) $-25 + 40 + (-15) + 25$

5. Control de temperatura. Un laboratorio registra -5°C . El sistema aumenta la temperatura 9°C , la disminuye 12°C y finalmente la aumenta 4°C . Determina el registro final y explica cada cambio.

- Calcula el cambio necesario para pasar del primero al segundo.
- Calcula el cambio necesario para regresar.
- Explica por qué las variaciones tienen igual valor absoluto y signos opuestos.

CONEXIÓN CON EL MUNDO

Un mismo cálculo, diferentes contextos. La expresión $-12 + 20 + (-5) = 3$ puede representar una temperatura, una posición vertical o un saldo. La operación es la misma, pero la respuesta debe interpretarse con la unidad y referencia de cada situación. Escribe dos contextos distintos para la expresión $8 + (-15) = -7$.

Taller integrador de la semana

PARTE A — PROCEDIMIENTOS

1. Calcula y escribe la regla utilizada.

$-18 + (-7)$		$24 + (-31)$	
$-16 + 29$		$15 - (-12)$	
$-27 - 8$		$-40 - (-18)$	

2. Calcula de forma conveniente.

$-35 + 18 + 35 + (-8) + 12$

PARTE B — REPRESENTACIÓN

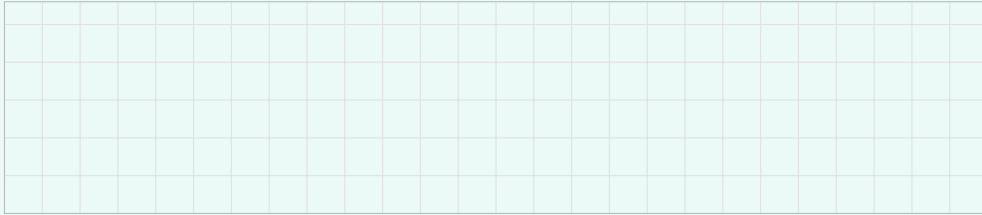
3. Representa en rectas separadas:

$-4 + 9,$ $6 + (-11),$ $-3 - (-7).$

4. Crea una operación cuyo resultado sea -6 y otra cuyo resultado sea 9 . En cada una utiliza enteros de distinto signo.

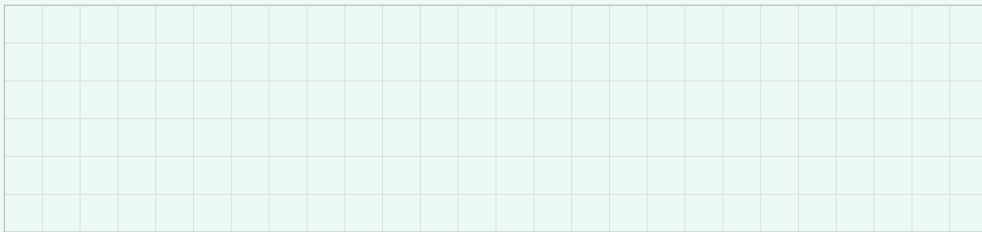
PARTE C — PROBLEMAS

5. Ascensor de carga. Parte del nivel -3 , sube 8 niveles, baja 5 y sube 2. Determina el nivel final y representa el recorrido.

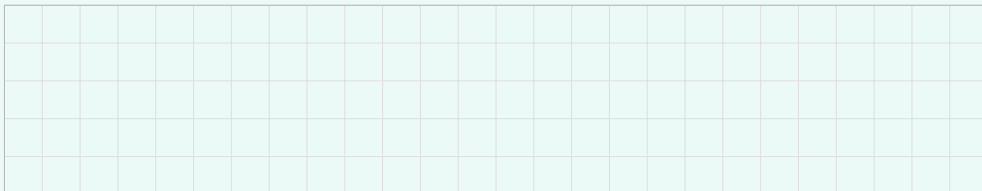
A blank grid consisting of 20 columns and 10 rows, intended for drawing a number line or representing the elevator's path.

6. Registro financiero simulado. Una familia organiza un fondo de \$80. Registra gastos de \$35 y \$28 e ingresos adicionales de \$20 y \$15.

- Representa los movimientos mediante enteros.
- Calcula el saldo final.
- Compara los ingresos adicionales con los gastos.
- Escribe una decisión razonable basada únicamente en los datos disponibles.

A blank grid consisting of 20 columns and 10 rows, intended for drawing a number line or representing financial transactions.

7. Inventa un problema que se resuelva mediante $-14 - (-9)$. Explica qué representa cada número y el resultado.

A blank grid consisting of 20 columns and 10 rows, intended for writing a word problem and its explanation.

Síntesis

SÍNTESIS

Adición como cambio	Estado inicial más cambio produce el estado final.
Igual signo	Se suman los valores absolutos y se conserva el signo común.
Distinto signo	Se restan los valores absolutos y se conserva el signo del de mayor magnitud.
Opuestos	Su suma es cero: $a + (-a) = 0$.
Sustracción	Restar b equivale a sumar $-b$: $a - b = a + (-b)$.
Comprobación	Se revisan signo, magnitud, recta, estimación y sentido contextual.

ORGANIZA EL PROCEDIMIENTO

Completa cada rama con una regla y un ejemplo propio.



COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

(2 puntos)

d) $18 - 31 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2 puntos)

b) ¿Por qué $9 - (-4)$ se transforma en $9 + 4$?

(2 puntos)

(2 puntos)

(2 puntos)

AUTOEVALUACIÓN

Puedo...	Sí	A veces	Necesito apoyo
Representar cambios mediante enteros.	☐	☐	☐
Sumar enteros de igual y distinto signo.	☐	☐	☐
Aplicar propiedades para facilitar cálculos.	☐	☐	☐
Transformar una sustracción en adición.	☐	☐	☐
Interpretar el resultado de un problema.	☐	☐	☐

La regla que comprendo mejor es...

Un error de signo que ahora puedo prevenir es...

La estrategia que usaré para comprobar resultados es...

Necesito preguntar o practicar más sobre...

Datos informativos

Semana y lección	Semana 3 – Lección 3
Tema	Signos, paréntesis y operaciones combinadas con enteros
Fechas	21/09/2026 al 25/09/2026
Períodos	6
Objetivo	Simplificar expresiones con signos y paréntesis y resolver operaciones combinadas de adición y sustracción con números enteros, justificando cada transformación y verificando el resultado.
Competencia general	8. SUP.A.R.L.M.8. Aprendizajes para el Razonamiento Lógico-Matemático.
Elemento de competencia	8. SUP.A.R.L.M.8.1. Integra conceptos lógicos y algebraicos para analizar y resolver expresiones y problemas mediante procedimientos matemáticos coherentes.
Competencia específica	8. SUP.A.R.L.M.8.1.1. Simplifica expresiones con signos y paréntesis y resuelve operaciones combinadas de adición y sustracción, aplicando la jerarquía de operaciones y verificando cada transformación.

¿QUÉ APRENDERÁS?

Comprenderás qué función cumplen los signos de agrupación, por qué un signo delante de un paréntesis modifica o conserva sus términos y cómo resolver una expresión combinada sin saltar pasos. Cada transformación deberá conservar el valor de la expresión original.

CRITERIOS DE ÉXITO

1. Distingo el signo de un número del signo de una operación.
2. Elimino paréntesis justificando la regla utilizada.
3. Resuelvo agrupaciones desde la más interna hacia la externa.
4. Escribo una transformación por línea y verifico el resultado.

LECCIÓN

3

TEMA

Signos, paréntesis y operaciones combinadas con enteros
OBJETIVO: Simplificar expresiones con signos y paréntesis y resolver operaciones combinadas de adición y sustracción con números enteros, justificando cada transformación y verificando el resultado.

EXPLORA Y CONECTA

Dos estudiantes simplificaron la expresión $12 - (5 - 9)$:

Procedimiento A	Procedimiento B
$12 - (5 - 9) = 12 - 5 - 9 = -2$	$12 - (5 - 9) = 12 - 5 + 9 = 16$

Sin usar calculadora:

1. Decide cuál procedimiento consideras correcto.
2. Escribe una regla que apoye tu elección.
3. Formula una pregunta sobre el paso que te resulte dudoso.

NECESITAS RECORDAR

Resuelve y explica brevemente la regla empleada.

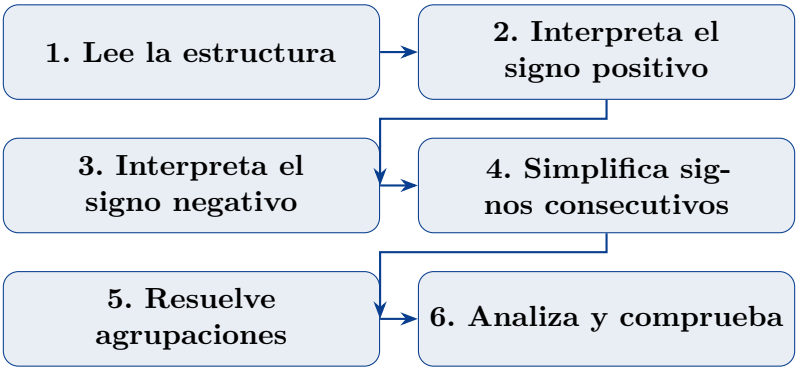
a) $-7 + 12 =$ _____.

b) $9 - (-4) =$ _____.

c) El opuesto de -15 es _____.

d) $-8 + (-6) =$ _____.

Ruta de aprendizaje



Período 1 — Comprende la estructura de una expresión

Los signos cumplen funciones diferentes

En una expresión con enteros, el símbolo $-$ puede indicar un número negativo, una sustracción o el opuesto de una cantidad. La posición del símbolo permite reconocer su función. En -7 , forma parte del número; en $12 - 7$, indica una sustracción; en $-(a)$, solicita tomar el opuesto de la expresión agrupada.

Los paréntesis no son adornos. Delimitan una expresión que debe tratarse como una unidad. Así, en $15 - (8 - 3)$ el segundo término de la sustracción es toda la expresión $8 - 3$, no únicamente el número 8.

IDEA CLAVE

Una transformación algebraica es correcta si conserva el valor de la expresión. Cada línea debe ser equivalente a la anterior, aunque cambie su escritura.

Términos, operaciones y agrupaciones

Para leer una expresión conviene identificar:

1. los números con sus signos;
2. las operaciones que relacionan los términos;
3. las agrupaciones y su nivel de profundidad;
4. el orden en que debe realizarse cada transformación.

Signo de número

En -9 , el signo pertenece al entero negativo.

Signo de operación

En $4 - 9$, el signo indica una sustracción.

Signo de opuesto

En $-(-9)$, el primer signo pide tomar el opuesto de -9 .

Signo de agrupación

Paréntesis, corchetes y llaves delimitan expresiones.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Analiza $18 - [7 - (-3)]$ sin resolver todavía.

Agrupación interna: (-3) muestra un entero negativo.

Corchete: contiene la diferencia $7 - (-3)$.

Operación exterior: al resultado del corchete se lo resta de 18.

Orden previsto: primero el paréntesis y el corchete; después la sustracción exterior.

ERROR FRECUENTE

Operar solo por cercanía visual. En $20 - (6 + 2)$ no se calcula primero $20 - 6$. El paréntesis indica que $6 + 2$ constituye una unidad.

$$5 - 5 - 3 = 0 - 3 = -3.$$

Período 3 — Elimina paréntesis precedidos por signo negativo

Tomar el opuesto de una expresión

Restar una expresión completa equivale a sumar su opuesto. Para construir el opuesto de una suma o diferencia se cambia el signo de cada término interior. Esto garantiza que la expresión transformada conserve el valor original.

IDEA CLAVE

Al eliminar un paréntesis precedido por $-$, cambian todos los signos interiores:

$$-(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

En particular, $-(+a) = -a$ y $-(-a) = +a$.

Observa el
signo exterior

Cambia cada
signo interior

Retira el
paréntesis

Opera y
comprueba

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Simplifica $18 - (7 - 12)$.

Cambia los signos interiores:

$$18 - 7 + 12.$$

Calcula:

$$11 + 12 = 23.$$

Comprobación directa: $7 - 12 = -5$ y $18 - (-5) = 23$.

ERROR FRECUENTE

Cambiar únicamente el primer signo. En $-(4 - 9 + 2)$ deben cambiar los tres términos: $-4 + 9 - 2$, no $-4 - 9 + 2$.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Elimina paréntesis sin calcular.

a) $-(6 + 3) =$ _____

b) $-(8 - 11) =$ _____

c) $14 - (-5 + 7) =$ _____

d) $-9 - (4 - 6 - 2) =$ _____

2. Simplifica y calcula.

a) $12 - (5 + 9)$ c) $-7 - (-3 + 10)$

b) $20 - (8 - 15)$ d) $-4 - (6 - 11 - 2)$

$$4 - 5 - 3 = -1 - 3 = -4.$$

Aplicar la regla a signos separados por un número. En $-6 + 4$ los signos no son consecutivos; representan un entero negativo y una adición.

Período 5 — Resuelve agrupaciones anidadas

Jerarquía entre signos de agrupación

Cuando una expresión contiene paréntesis dentro de corchetes o llaves, se trabaja desde la agrupación más interna hacia la externa. Cada paso reduce la profundidad de la expresión sin alterar su valor.

En operaciones formadas únicamente por adiciones y sustracciones, las operaciones que quedan en un mismo nivel se realizan de izquierda a derecha, después de resolver o eliminar las agrupaciones.

IDEA CLAVE

Orden recomendado:

1. resuelve la agrupación más interna;
2. elimina el siguiente signo de agrupación justificando el signo exterior;
3. simplifica signos consecutivos;
4. realiza adiciones y sustracciones de izquierda a derecha;
5. comprueba sustituyendo los resultados parciales.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Resuelve $-12 - [5 - (-3 + 7)]$.

1. Paréntesis: $-3 + 7 = 4$.

$$-12 - [5 - 4]$$

2. Corchete: $5 - 4 = 1$.

$$-12 - 1 = -13.$$

Resultado: -13 .

ELIMINACIÓN PROGRESIVA

Simplifica $20 - \{8 - [3 - (-4)]\}$.

$$20 - \{8 - [3 + 4]\} = 20 - \{8 - 7\} = 20 - 1 = 19.$$

Cada igualdad elimina un nivel de agrupación.

ERROR FRECUENTE

Eliminar varias agrupaciones en un solo salto. Cuando se cambian muchos signos a la vez aumenta el riesgo de perder un término. Es preferible escribir una transformación controlada por línea.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Resuelve en líneas separadas.

a) $15 - [8 - (-2)]$

b) $-6 + \{12 - [5 + (-3)]\}$

El primer paso incorrecto es $10 - (4 - 9) = 10 - 4 - 9$. El signo negativo exterior exige cambiar ambos signos interiores:

$$10 - 4 + 9 = 15.$$

Comprobación directa: $4 - 9 = -5$ y $10 - (-5) = 15$.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Localiza, explica y corrige el primer error.

a) $18 - (7 + 5) = 18 - 7 + 5 = 16.$

b) $-6 - (-9 + 2) = -6 - 9 - 2 = -17.$

c) $12 + [4 - (-3)] = 12 + 4 - 3 = 13.$

d) $-(-8) + (-5) = -8 - 5 = -13$.

2. Resuelve cada expresión por dos procedimientos.

a) $16 - (7 - 12)$

b) $-9 + [5 - (-4)]$

c) $20 - \{8 - [6 - (-2)]\}$

COMPRUEBA ESTA IDEA

Registra un error de signos que hayas cometido durante la semana. Escribe la línea incorrecta, la regla que se incumplió y la corrección.

NIVEL 1 — SIMPLIFICA

a) $+(7 - 12)$

b) $-(9 + 4)$

c) $-(-6 + 11)$

d) $+(-8-3)$

e) $15 - (-4 + 7)$

a) $8 - (-5) + (-3)$

b) $-12 - (+4) - (-7)$

c) $-(-9) + (-2)$

a) $14 - (6 - 10) + (-3)$

b) $-8 + [12 - (-5)] - 7$

c) $20 - \{9 - [4 - (-2)]\}$

d) $-15 - [6 - (-3 + 8)]$

PARTE A — REGLAS Y TRANSFORMACIONES

Expresión	Sin paréntesis	Regla
$+(8 - 13)$		
$-(7 + 5)$		
$-(-4 + 9)$		
$12 - [6 - (-3)]$		

$$-18 - (-7) + (-5) - (+4).$$

d) $-7 - [5 - \{9 - (-3)\}]$

4. Un estudiante escribió:

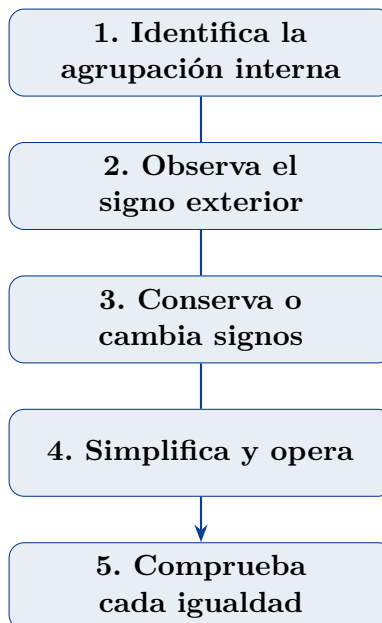
- Señala la primera transformación incorrecta.
- Escribe la regla que debía utilizarse.
- Resuelve correctamente por dos métodos.
- Propón una estrategia para prevenir este error.

Síntesis

SÍNTESIS

Signo positivo exterior	Conserva los signos interiores.
Signo negativo exterior	Cambia el signo de cada término interior.
Signos consecutivos	Iguales producen +; diferentes producen –.
Agrupaciones anidadas	Se resuelven desde la más interna hacia la externa.
Mismo nivel	Adiciones y sustracciones se realizan de izquierda a derecha.
Comprobación	Se compara el cálculo directo con la eliminación progresiva.

MAPA DEL PROCEDIMIENTO



COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

(2 puntos)

b) $-(7 + 3)$

c) $-(-5 + 8)$

d) $12 - (-4 - 6)$

(2 puntos)

a) $-9 - (-13) + (-4)$

b) $18 - (+7) - (-5)$

(3 puntos)

$$20 - \{9 - [4 - (-3)]\} + (-2).$$

(2 puntos)

(1

Autoevaluación y metacognición

AUTOEVALUACIÓN

Puedo...	Sí	A veces	Necesito apoyo
Reconocer la función de cada signo.	☐	☐	☐
Eliminar paréntesis con signo positivo o negativo.	☐	☐	☐
Simplificar signos consecutivos.	☐	☐	☐
Resolver agrupaciones desde el interior.	☐	☐	☐
Detectar y explicar errores de procedimiento.	☐	☐	☐

ANTES PENSABA / AHORA PIENSO

Antes pensaba que los paréntesis...

Ahora comprendo que...

El error que debo vigilar es...

Comprobaré mis transformaciones mediante...

Datos informativos

Semana y lección	Semana 4 – Lección 4
Tema	Multiplicación y división exacta de números enteros
Fechas	28/09/2026 al 02/10/2026
Períodos	6
Objetivo	Resolver multiplicaciones y divisiones exactas con números enteros, aplicar reglas de signo y propiedades, y utilizar la operación inversa para comprobar resultados en ejercicios y problemas.
Competencia general	8. SUP.A.R.L.M.1. Aprendizajes para el Razonamiento Lógico-Matemático.
Elemento de competencia	8. SUP.A.R.L.M.1.1. Desglosa situaciones matemáticas en elementos numéricos y emplea algoritmos ordenados para resolver problemas de la vida cotidiana.
Competencia específica	8. SUP.A.R.L.M.1.1.3. Resuelve multiplicaciones y divisiones exactas con números enteros, aplica reglas de signo y propiedades, y utiliza la operación inversa para comprobar resultados en ejercicios y problemas.

¿QUÉ APRENDERÁS?

Comprenderás por qué las reglas de signos no son una lista arbitraria. Las deducirás mediante patrones y propiedades, resolverás productos y cocientes exactos, reconocerás restricciones de la división y comprobarás resultados con la operación inversa.

CRITERIOS DE ÉXITO

1. Determino el signo antes de calcular la magnitud.
2. Aplico propiedades sin cambiar el valor de la expresión.
3. Distingo una división exacta y verifico que el divisor no sea cero.
4. Compruebo cada cociente mediante una multiplicación.

LECCIÓN

4

TEMA

Multiplicación y división exacta de números enteros

OBJETIVO: Resolver multiplicaciones y divisiones exactas con números enteros, aplicar reglas de signo y propiedades, y utilizar la operación inversa para comprobar resultados en ejercicios y problemas.

EXPLORA Y CONECTA

Observa la secuencia y completa los resultados.

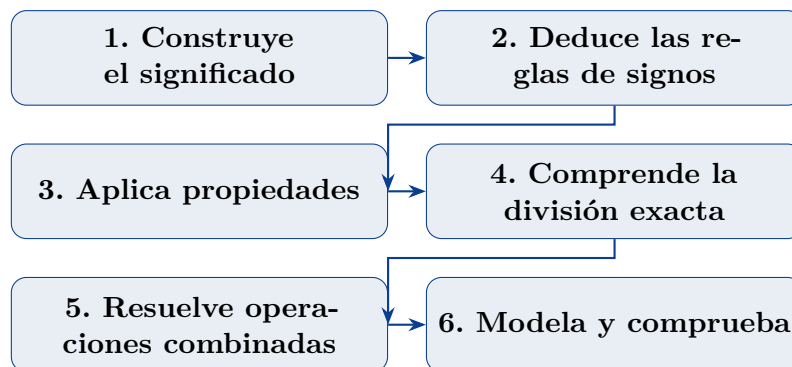
$$3 \times 4 = 12, \quad 2 \times 4 = 8, \quad 1 \times 4 = 4, \quad 0 \times 4 = 0, \quad (-1) \times 4 = \square, \quad (-2) \times 4 = \square.$$

1. Describe cómo cambia cada producto.
2. Predice $(-3) \times 4$ y explica el signo.
3. Formula una regla provisional para multiplicar un negativo por un positivo.
4. ¿Cómo podrías comprobar la regla mediante una división?

NECESITAS RECORDAR

- a) $-7 + (-7) + (-7) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- b) El opuesto de 18 es $\underline{\hspace{2cm}}$.
- c) $6 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- d) Si $42 \div 7 = 6$, entonces $6 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$.

Ruta de aprendizaje



Período 1 — Comprende la multiplicación de enteros

Una suma de cambios iguales

Cuando el segundo factor es un entero positivo, la multiplicación puede interpretarse como una adición repetida. Por ejemplo,

$$4 \times (-3) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12.$$

El primer factor indica cuántas veces se repite el cambio y el segundo señala qué cantidad se repite. Esta interpretación explica directamente los productos de un positivo por un negativo.

IDEA CLAVE

En $a \times b$, los números a y b son factores y el resultado es el producto. Antes de operar conviene separar dos decisiones: determinar el signo y calcular el producto de los valores absolutos.

Extender la multiplicación mediante patrones

La adición repetida no basta para interpretar de manera inmediata un número negativo de repeticiones. Para extender la operación se conserva el patrón de los productos y la propiedad distributiva.

n	3	2	1	0	-1	-2	-3
$n \times 4$	12	8	4	0	-4	-8	-12

Cada vez que n disminuye una unidad, el producto disminuye cuatro. Mantener este patrón obliga a que $(-1) \times 4 = -4$.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Interpreta $5 \times (-6)$.

$$5 \times (-6) = (-6) + (-6) + (-6) + (-6) + (-6) = -30.$$

Cinco cambios de -6 producen un cambio total de -30 .

ERROR FRECUENTE

Sumar los factores. La expresión $4 \times (-3)$ no significa $4 + (-3)$. Representa cuatro grupos de -3 .

ACTIVIDAD GUIADA

1. Escribe como suma repetida y calcula.

a) $3 \times (-5)$

b) $6 \times (-2)$

c) 4×7

d) $2 \times (-11)$

2. Completa el patrón.

n	2	1	0	-1	-2	-3	
$n \times (-5)$	-10	-5					

3. Explica por qué $0 \times (-18) = 0$.

COMPRUEBA ESTA IDEA

Una variación de -4 unidades se repite seis veces. Escribe el producto, resuélvelo e interpreta el resultado.

Período 2 — Deduce y aplica las reglas de signos

¿Por qué negativo por negativo es positivo?

La propiedad distributiva permite justificar esta regla. Como $3 + (-3) = 0$, para cualquier entero -4 se cumple:

$$(-4) \times [3 + (-3)] = (-4) \times 0 = 0.$$

Al distribuir:

$$(-4) \times 3 + (-4) \times (-3) = 0.$$

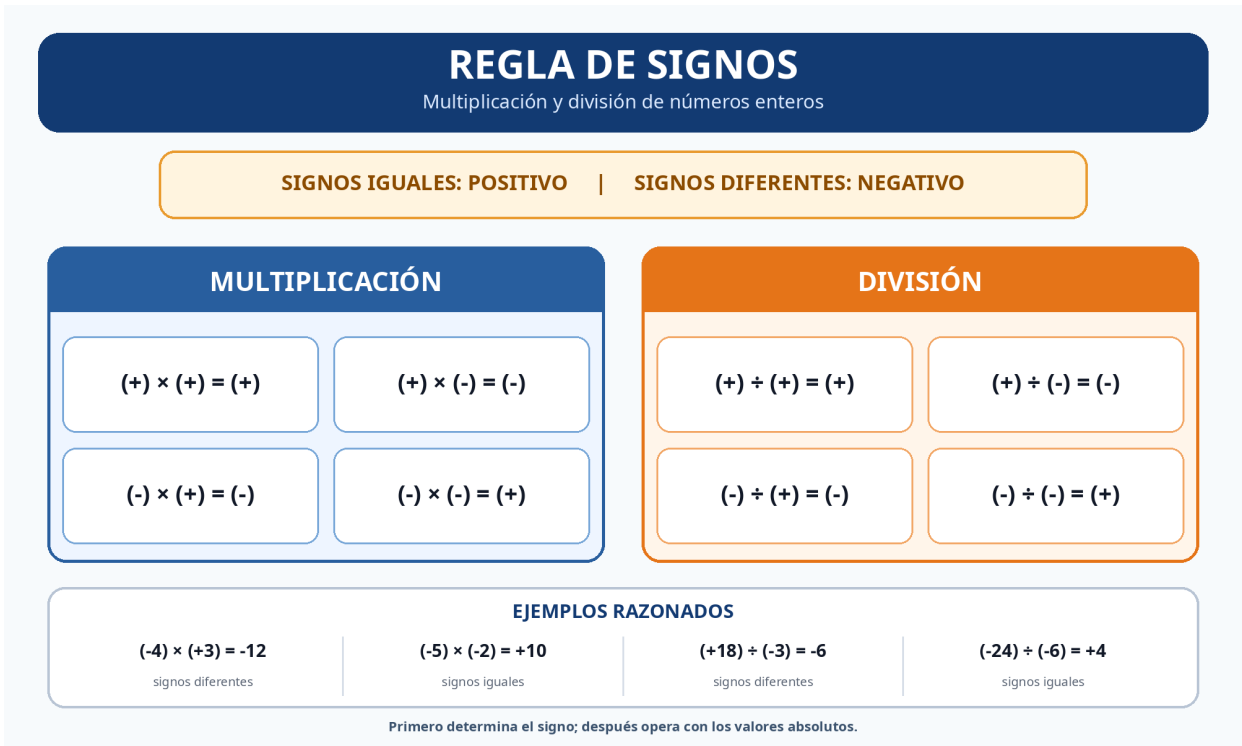
El primer producto es -12 ; por tanto, el segundo debe ser su opuesto, 12 , para que la suma sea cero.

IDEA CLAVE

En multiplicación y división:

- signos iguales producen un resultado positivo;
- signos diferentes producen un resultado negativo.

El signo se determina antes de multiplicar o dividir los valores absolutos.



d) $(-12) \times \square = 0$

COMPRUEBA ESTA IDEA

Redacta una explicación de tres líneas para justificar la regla «negativo por negativo es positivo» mediante la propiedad distributiva.

Período 3 — Utiliza las propiedades de la multiplicación

Propiedades que organizan el cálculo

Las propiedades permiten reagrupar factores, cambiar su orden o descomponer un producto. No son atajos aislados: expresan relaciones válidas para todos los enteros.

Propiedad	Expresión	Uso
Clausura	$a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow ab \in \mathbb{Z}$	El producto sigue siendo entero.
Conmutativa	$ab = ba$	Permite cambiar el orden.
Asociativa	$(ab)c = a(bc)$	Permite reagrupar factores.
Elemento neutro	$a \times 1 = a$	Multiplicar por uno conserva el número.
Elemento absorbente	$a \times 0 = 0$	Todo producto con factor cero es cero.
Distributiva	$a(b + c) = ab + ac$	Relaciona multiplicación con suma y resta.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Calcula mentalmente $(-25) \times 16$ mediante distributividad.

$$(-25)(10 + 6) = (-25)(10) + (-25)(6) = -250 - 150 = -400.$$

También puede utilizarse $16 \times (-25) = 4 \times [4 \times (-25)] = 4 \times (-100)$.

ERROR FRECUENTE

Distribuir solo al primer término. En $-3(8 - 5)$ se debe multiplicar -3 por ambos términos: $-24 + 15 = -9$.

Período 5 — Resuelve multiplicaciones y divisiones combinadas

Operaciones con la misma prioridad

La multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Cuando aparecen en una expresión sin agrupaciones, se resuelven de izquierda a derecha. No se realizan todas las multiplicaciones antes de las divisiones.

IDEA CLAVE

Procedimiento:

1. resuelve los signos de agrupación;
2. determina el signo de cada producto o cociente;
3. calcula multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha;
4. comprueba los cocientes mediante multiplicación.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Resuelve $(-48) \div 6 \times (-3)$.

$$(-48) \div 6 \times (-3) = -8 \times (-3) = 24.$$

Se trabaja de izquierda a derecha. Si se multiplicara primero $6 \times (-3)$, se cambiaría la estructura original.

CON SIGNOS DE AGRUPACIÓN

Resuelve $(-72) \div [3 \times (-4)]$.

$$3 \times (-4) = -12, \quad (-72) \div (-12) = 6.$$

El corchete obliga a calcular primero el producto interior.

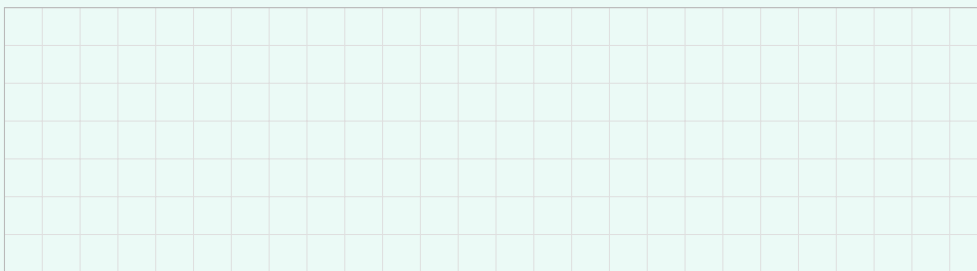
ERROR FRECUENTE

Ignorar la lectura izquierda a derecha. En $60 \div (-5) \times 2$, se calcula primero $60 \div (-5) = -12$ y luego $-12 \times 2 = -24$.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Resuelve en líneas separadas.

- a) $(-36) \div 6 \times 5$
- b) $80 \div (-8) \times (-3)$
- c) $(-96) \div [4 \times (-6)]$
- d) $(-5) \times 12 \div (-3)$
- e) $144 \div (-12) \div (-2)$



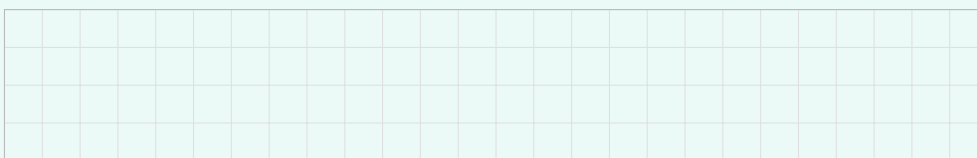
2. Coloca paréntesis para obtener el resultado indicado.

a) $48 \div 6 \times 2 = 4$

b) $-72 \div 3 \times (-4) = 6$

COMPRUEBA ESTA IDEA

Compara $48 \div 6 \times 2$ con $48 \div (6 \times 2)$. Explica por qué los mismos números producen resultados distintos.



Período 6 — Modela, resuelve y comprueba problemas

Elegir la operación según la relación

La multiplicación modela una variación que se repite o grupos de igual tamaño. La división determina cuántos grupos se forman, qué cantidad corresponde a cada grupo o qué factor falta. El signo debe interpretarse según la referencia del problema.

IDEA CLAVE

Una solución completa incluye datos con signo, operación, procedimiento, comprobación e interpretación. Un resultado numérico sin contexto no responde por completo la pregunta.

EJEMPLO O MODELO PASO A PASO

Una variación de -6 unidades ocurre durante 8 intervalos iguales. ¿Cuál es el cambio total?

$$8 \times (-6) = -48.$$

El cambio total es de -48 unidades. Comprobación: $-48 \div 8 = -6$ por intervalo.

ACTIVIDAD GUIADA

1. Temperatura. Una cámara reduce su temperatura 3°C por hora durante 7 horas. Representa la variación total mediante un producto.

2. Profundidad. Un dispositivo desciende en tramos iguales hasta una variación total de -96 m. Si cada tramo representa -12 m, ¿cuántos tramos realizó? Comprueba mediante multiplicación.

3. Puntuación. En una actividad, cada respuesta incorrecta modifica el puntaje en -4 . Un equipo acumula una variación de -28 . ¿Cuántas respuestas incorrectas registró?

4. Distribución. Una variación total de -72 unidades se distribuye por igual entre 9 períodos. Determina la variación por período e interpreta el signo.

COMPRUEBA ESTA IDEA

Selecciona un problema anterior. Explica por qué elegiste multiplicación o división y verifica la respuesta mediante la operación inversa.

Práctica progresiva

NIVEL 1 — CALCULA

1. Resuelve.

a) $(-7) \times 8$ c) $(-9) \times (-6)$ e) $72 \div (-9)$

b) $12 \times (-5)$ d) $(-84) \div (-7)$ f) $(-100) \div 20$

2. Completa factores y divisores faltantes.

a) $(-8) \times \square = 64$

b) $\square \div (-5) = 9$

c) $96 \div \square = -12$

d) $\square \times 7 = -49$

NIVEL 2 — APLICA PROPIEDADES

3. Calcula de forma conveniente.

a) $(-4) \times 25 \times (-6)$

b) $(-13) \times 18 + (-13) \times 2$

c) $15 \times (-24) - 5 \times (-24)$

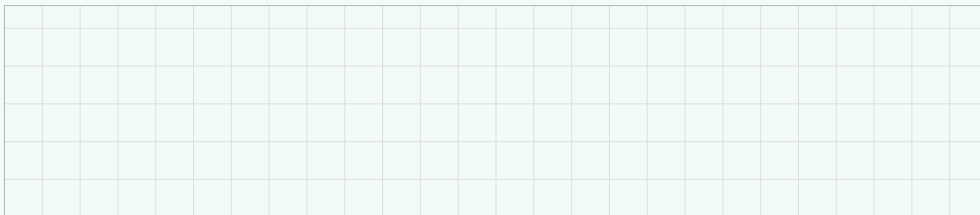
4. Corrige el error.

a) $(-6) \times (-7) = -42$.

b) $48 \div (-6) = 8$.

c) $30 \div 0 = 0$.

d) $72 \div 6 \times 2 = 72 \div 12 = 6$.



NIVEL 3 — RAZONA Y CREA

5. Crea dos multiplicaciones diferentes cuyo resultado sea -48 y dos divisiones exactas cuyo cociente sea -8 .

6. Decide si siempre, a veces o nunca es verdadero.

- El producto de dos enteros negativos es negativo.
- Un cociente exacto de enteros es positivo.
- Un producto es cero si uno de sus factores es cero.
- La división de enteros es conmutativa.

7. Escribe un problema original que se resuelva mediante $(-96) \div (-12)$. Incluye interpretación y comprobación.

CONEXIÓN CON EL MUNDO

Cambios repetidos y tasas. En ciencias, finanzas y tecnología se utilizan productos para modelar cambios repetidos y divisiones para recuperar la variación por intervalo. La regla matemática es estable; lo que cambia es la unidad y la interpretación del signo.

Escribe dos contextos distintos para $6 \times (-4) = -24$.

PARTE A — OPERACIONES Y PROPIEDADES

$(-12) \times 7$		$(-72) \div (-8)$	
$15 \times (-9)$		$96 \div (-12)$	
$(-25) \times 16$		$0 \div (-13)$	

PARTE C — PROBLEMAS Y COMPROBACIÓN

4. Una variación de -8 unidades se repite durante 9 intervalos. Determina el cambio total y comprueba mediante división.

5. Un cambio total de -108 se produjo en 12 intervalos iguales. Calcula la variación de cada intervalo y comprueba mediante multiplicación.

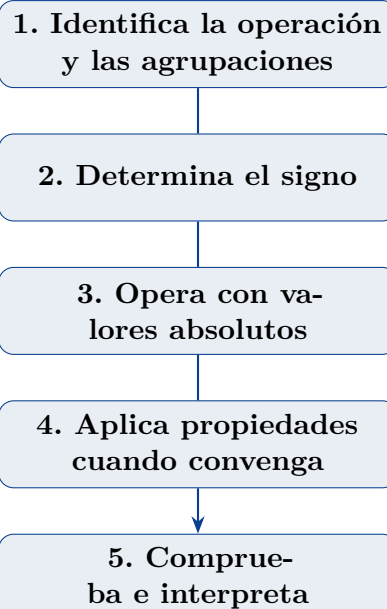
6. Inventa un problema donde el resultado positivo provenga de dividir dos enteros negativos. Explica el significado de cada signo.

Síntesis

SÍNTESIS

Signos iguales	Producto o cociente positivo.
Signos diferentes	Producto o cociente negativo.
Multiplicación por cero	Todo producto con factor cero es cero.
División exacta	El cociente es entero y el residuo es cero.
Restricción	No existe división entre cero.
Comprobación	Cociente por divisor debe reproducir el dividendo.

ORGANIZA EL PROCEDIMIENTO



COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

(3 puntos)

f) $(-5) \times 14$

(2 puntos)

(2 puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

Autoevaluación y metacognición

AUTOEVALUACIÓN

Puedo...	Sí	A veces	Necesito apoyo
Determinar el signo de productos y cocientes.	☐	☐	☐
Aplicar propiedades de la multiplicación.	☐	☐	☐
Resolver divisiones exactas y comprobarlas.	☐	☐	☐
Respetar la prioridad y el orden de cálculo.	☐	☐	☐
Interpretar resultados en problemas.	☐	☐	☐

REFLEXIONA SOBRE TU APRENDIZAJE

La regla de signos tiene sentido para mí porque...

La propiedad que más facilita mis cálculos es...

Comprobaré una división mediante...

Necesito practicar más...